

线代基础答案



2026 考研数学 全程班专属

B 站：没咋了 吃尽天下面

公众号：没咋了



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888

说明

各位同学：

此文档经过仔细核对，但内容较多，难免存在一些细小错误。

如果存在错误，请大家谅解，如发现错误，请在群里艾特管理员反

馈。需要打印答案文档的同学可以先使用电子版，晚几天再打印，

这几天我们会对答案错误的地方进行修正。感谢大家的理解与配合！

本文档于 2025 年 7 月 1 日修改上传。



4.9元包邮@5分钱/每张



微信刷题小程序:酷酷刷题

免费刷肖1000徐涛腿姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...

关注公众号「没咋了」获取更多资料

扫二维码获取没咋了相关课程



配套课程公众号[研大]
联系微信1931637888



目 录

第一章 行列式	3
1.1 行列式的定义	3
1.2 行列式的性质	3
1.3 行列式的计算	5
1.4 特殊行列式的计算	8
1.5 克拉默法则	11
第二章 矩阵	12
2.1 矩阵的定义	12
2.2 常见的特殊矩阵	12
2.3 矩阵基本运算（加减法、数乘、乘法）	12
2.4 方阵的幂和方阵的多项式	14
2.5 转置矩阵	16
2.6 伴随矩阵	18
2.7 逆矩阵	20
2.8 矩阵的分块	25
2.9 初等变换与初等矩阵	28
2.10 矩阵的秩	31
第三章 线性方程组（初步认识）	36
3.1 线性方程组的定义及基本概念	36
3.2 解方程原理及高斯消元法	36
3.3 方程组解的判定	39
第四章 向量与方程组	44
4.1 向量的基本概念	44
4.2 向量组的基本概念	45
4.3 线性相关、线性无关与线性表示	45
4.4 向量组的极大线性无关组、秩	52
4.5 向量组等价	55
4.6 基础解系与解的结构	57
4.7 向量空间（仅数一）	63



第五章 矩阵相似理论	65
5.1 特征值与特征向量	65
5.2 秩为 1 矩阵专题	70
5.3 矩阵相似	73
5.4 矩阵相似对角化	77
5.5 实对称矩阵相似对角化	82
第六章 二次型	86
6.1 二次型的定义及其表示	86
6.2 可逆线性变换与矩阵合同	87
6.3 二次型的标准形和规范形	88
6.4 正定二次型	92
6.5 矩阵等价、相似、合同	95

第一章 行列式

1.1 行列式的定义

1.2 行列式的性质

【例 1】设 $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = -2$ ，则 $\begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 + a_1 & -a_1 - b_1 \\ a_2 & 2c_2 + a_2 & -a_2 - b_2 \\ a_3 & 2c_3 + a_3 & -a_3 - b_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】 $\begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 + a_1 & -a_1 - b_1 \\ a_2 & 2c_2 + a_2 & -a_2 - b_2 \\ a_3 & 2c_3 + a_3 & -a_3 - b_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2 - c_1} \begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 & -a_1 - b_1 \\ a_2 & 2c_2 & -a_2 - b_2 \\ a_3 & 2c_3 & -a_3 - b_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3 + c_1} \begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 & -b_1 \\ a_2 & 2c_2 & -b_2 \\ a_3 & 2c_3 & +b_3 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) \times \begin{vmatrix} a_1 & c_1 & b_1 \\ a_2 & c_2 & b_2 \\ a_3 & c_3 & b_3 \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_3} 2 \times (-1) \times (-1) \times \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} 2 \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times \begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = 2 \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-2) = 4$$

注：其中， c_i 表示第 i 列， $c_2 - c_1$ 表示第二列减第一列， $c_3 + c_1$ 表示第三列加第一列， $c_1 \leftrightarrow c_3$ 表示第一列与第三列交换。

【例 2】证明： $\begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & y \\ c & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & b \\ z & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}.$

【解】 $\begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第一列拆分}} \begin{vmatrix} a & b+y \\ c & d+w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & b+y \\ z & d+w \end{vmatrix}$

$$\begin{vmatrix} a & b+y \\ c & d+w \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第二列拆分}} \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & y \\ c & w \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} x & b+y \\ z & d+w \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第二列拆分}} \begin{vmatrix} x & b \\ z & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & y \\ c & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & b \\ z & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$$

通过先对第一列拆分，再分别对拆分后的行列式的第二列进行拆分，最终得到等式右边的形式，完成证明。

【例 3】证明： $\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}.$

【解】1. 第一步：利用行列式性质拆分第一列



$$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \text{ 按和拆分}} \begin{vmatrix} ax & ay+bz & az+bx \\ ay & az+bx & ax+by \\ az & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} by & ay+bz & az+bx \\ bz & az+bx & ax+by \\ bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{提取公因子}} a \begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$2. \text{处理第一个行列式} a \begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$a \begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 - bC_1} a \begin{vmatrix} x & ay+bz & dz \\ y & az+bx & ax \\ z & ax+by & ay \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 - \frac{b}{a}C_3} a \begin{vmatrix} x & ay & az \\ y & az & ax \\ z & ax & ay \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{提取公因子}} a^3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

$$3. \text{处理第二个行列式} b \begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$$

$$b \begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 - bC_1} b \begin{vmatrix} y & ay+bz & az \\ z & az+bx & ax \\ x & ax+by & ay \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 - \frac{b}{a}C_3} b \begin{vmatrix} y & ay & az \\ z & az & ax \\ x & ax & ay \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{提取公因子}} b^3 \begin{vmatrix} y & a & z \\ z & a & x \\ x & a & y \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{交换列}} b^3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

4. 合并结果

$$a \begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} + b \begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = a^3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} + b^3 \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

$$\text{综上, } \begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3 + b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix} \text{ 得证。}$$



1.3 行列式的计算

【例 1】设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$ ，则求：

(1) $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ (2) $A_{11} + A_{12} - 5A_{14}$ (3) $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$.

【解】(1) 求 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$

构造新行列式，将原行列式第一行换为 1, 1, 1, 1:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$$

通过行变换 $R_2 - R_1$, $R_3 + R_1$, $R_4 - 2R_1$ 化简后按第一列展开，计算得值为 4，即 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = 4$ 。

(2) 求 $A_{11} + A_{12} - 5A_{14}$

构造新行列式，第一行换为 1, 1, 0, -5，此时第一行与第二行相同，根据行列式性质，两行相同行列式

为 0，即 $A_{11} + A_{12} - 5A_{14} = 0$ 。

(3) 求 $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$

根据余子式和代数余子式的关系， $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} = A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41}$

构造新行列式，将原行列式的第一列元素换为 1, -1, 1, -1，得到新行列式

$$D' = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 2 & -4 \\ 0 & 8 & -1 & 2 \\ 0 & -9 & 1 & -2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{第一列展开}} \begin{vmatrix} -4 & 2 & -4 \\ 8 & -1 & 2 \\ -9 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

第 2、3 列成比例，故行列式为 0。因此， $M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} = 0$

【例 2】设 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$ ，则 $A_{k1} + A_{k2} + \cdots + A_{kn} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



$$[\text{解}] D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ & & & \ddots & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad \text{第 } k \text{ 行} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad \text{第 } k \text{ 行}$$

$$= \frac{1}{k} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & k \\ & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad \text{第 } k \text{ 行} = \frac{1}{k} D = \frac{n(-1)^{n+1}}{k}$$

$$= \frac{n(-1)^{n+1}}{k} (n-1)! = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n!}{k}$$

【例 3】计算 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 + 1 & x_2 + 1 & \cdots & x_n + 1 \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}$.

【解】 第一步：进行行变换

$$r_2 - r_1 \text{ (第 2 行减去第 1 行): 得到} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 + x_1 & x_2^2 + x_2 & \cdots & x_n^2 + x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$r_3 - r_2 \text{ (第 3 行减去新的第 2 行): 得到} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} + x_1^{n-2} & x_2^{n-1} + x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} + x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

按照此规律，继续进行行变换 $r_i - r_{i-1} (i=4, \cdots, n)$ ，最终得到

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

第二步：利用范德蒙行列式公式计算



$$\text{范德蒙行列式 } V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

这里 $\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j) = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1)(x_3 - x_2)(x_4 - x_2) \cdots (x_n - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1})$ 。

所以，经过上述化简步骤，该行列式 D_n 的值为 $\prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$ 。

【例 4】设 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ ，则曲线 $f(x)$ 的零点个数为（ ）。

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

[解] 1. 行列式转置

原行列式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ ，根据行列式性质，行列式转置其值不变，转置后 $f(x)^T = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & 2 & -1 & 1 \\ x^2 & 4 & 1 & 1 \\ x^3 & 8 & -1 & 1 \end{vmatrix}$ 。

对于 $f(x)^T$ ，它与四阶范德蒙行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x & 2 & -1 & 1 \\ x^2 & 2^2 & (-1)^2 & 1^2 \\ x^3 & 2^3 & (-1)^3 & 1^3 \end{vmatrix}$ 形式相似，这里 $a_1 = x$ ， $a_2 = 2$ ， $a_3 = -1$ ， $a_4 = 1$ 。

根据范德蒙行列式公式可得： $f(x) = f(x)^T = (2-x)(-1-x)(1-x)(-1-2)(1-2)(1-(-1))$

$$= (2-x)(-1-x)(1-x)(-3) \times (-1) \times 2 = 6(x-1)(x-2)(x+1)$$

3. 求函数 $f(x)$ 的零点个数

令 $f(x) = 0$ ，即 $6(x-1)(x-2)(x+1) = 0$ 。

解得 $x=1$ ， $x=2$ ， $x=-1$ ，所以函数 $f(x)$ 的零点个数为 3，答案为 (D)。



1.4 特殊行列式的计算

【例1】
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4} & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = (1-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4}) \times 2 \times 3 \times 4$$

$= 24 - 12 - 8 - 6 = -2$

“斜线满平纸”

【例2】
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} + 1(-1)^{4+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 4[6 - (3-1)] - 1 = 15$$

【例3】
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-2-3-4 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (1-2-3-4) \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$= -8 \times (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 8$

【例4】
$$\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & a & \cdots & a \\ 1 & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$= [x + (n-1)a] \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 0 & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix}$

$= [x + (n-1)a] (x-a)^{n-1}$



$$\text{【例5】} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 1 & a-1 & 1 & -1 \\ a+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 1 & a-1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & a & 0 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = a(-1)^{\frac{6 \times 3}{2}} \cdot a^3 = a^4$$

法二: 拆成 = $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 0 & 0 & a & -a \\ 0 & a & 0 & -a \\ a & 0 & 0 & -a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{6 \times 3}{2}} \cdot a^4 = a^4$

“爪形” $\rightarrow$

“前三列都加到最后列”
“解爪形阵”

$$\text{【例6】} \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix} = \frac{1}{a} \begin{vmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ 0 & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix} = \frac{1}{a} \begin{vmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ -a & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ -a & 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a & 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix}$$

$n \times n$

$$= \begin{vmatrix} 1 + \frac{a}{x-a} \cdot n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix} = \left[1 + \frac{a}{x-a} \cdot n\right] (x-a)^n = [x-a+an] (x-a)^{n-1}$$

$$\text{【例7】} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 1 & a-1 & 1 & -1 \\ a+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & a-1 \\ 0 & 1 & -1 & a+1 & -1 \\ 0 & 1 & a-1 & 1 & 1 \\ 0 & a+1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & a \\ -1 & 0 & 0 & a & 0 \\ -1 & 0 & a & 0 & 0 \\ -1 & a & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 + \frac{1}{a} - \frac{1}{a} + \frac{1}{a} - \frac{1}{a} & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & a & a & a \\ a & a & a & a & a \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{6 \times 3}{2}} \cdot a^4 = a^4$$



【例8】计算 $D_n = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix} (b_i \neq 0).$

$$\text{解} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a_1+b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2+b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_n \\ 1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & b_n \end{vmatrix} = \cdots = (1 + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{b_i}) \prod_{j=1}^n b_j$$

【例9】计算 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_3 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$

由递推关系可得,

$$\begin{aligned} D_n &= x D_{n-1} + a_n \\ D_{n-1} &= x D_{n-2} + a_{n-1} \\ D_{n-2} &= x D_{n-3} + a_{n-2} \\ &\vdots \\ D_2 &= a_1 x + a_2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} D_n &= x D_{n-1} + a_n \\ x D_{n-1} &= x^2 D_{n-2} + x a_{n-1} \\ x^2 D_{n-2} &= x^3 D_{n-3} + x^2 a_{n-2} \\ &\vdots \\ x^{n-2} D_2 &= a_1 x^{n-1} + x^{n-2} a_2 \end{aligned}$$

相加可得, $D_n = a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$

当 $n=1$ 时, $D_1 = a_1$;

当 $n \geq 2$ 时, 按第 n 行展开, 有

$$D_n = x \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 \\ a_3 & 0 & x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix} + a_n (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ x & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

故 $D_n = x D_{n-1} + a_n (-1)^{n+1} \cdot (-1)^{n-1} = x D_{n-1} + a_n$.

【例10】证明: $D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & \\ a^2 & 2a & 1 & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n$.

三对角行列式, 对称线均为 $2a$.

当 $n=1$ 时, $D_1 = 2a$, 显然成立.

当 $n \geq 2$ 时, 按第1列展开, 得 $D_n = 2a \cdot D_{n-1} - a^2 \cdot D_{n-2}$

故 $D_n - a D_{n-1} = a D_{n-1} - a^2 \cdot D_{n-2} = a (D_{n-1} - a D_{n-2})$

$$= a^2 (D_{n-2} - a D_{n-3}) = \cdots = a^{n-1} (D_2 - a D_1) = a^n$$

也就是说, 当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\left. \begin{aligned} D_n &= a^n + a D_{n-1} \\ D_{n-1} &= a^{n-1} + a D_{n-2} \\ &\vdots \\ D_2 &= a^2 + a D_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} D_n &= a^n + a D_{n-1} \\ a D_{n-1} &= a^n + a^2 D_{n-2} \\ &\vdots \\ a^{n-1} D_2 &= a^n + a^{n-1} D_1 \end{aligned} \Rightarrow \text{相加可得, } D_n = (n-1)a^n + a^{n-1} D_1 = (n+1)a^n$$



1.5 克拉默法则

【例 1】用克拉默法则解下列线性方程组：

$$\begin{cases} 5x_1 + 4x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

【解】1. 确定系数行列式 D 。原方程组 $\begin{cases} 5x_1 + 0x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + x_2 + 2x_3 + 0x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ ，系数行列式 $D = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -7$ 。

2. 计算 D_1

将系数行列式 D 的第一列换为方程组等号右边的常数项 3, 1, 1, 0, 得到 $D_1 = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -7$ 。

3. 计算 D_2 。将系数行列式 D 的第二列换为常数项 3, 1, 1, 0, 得到 $D_2 = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 7$ 。

4. 计算 D_3 。将系数行列式 D 的第三列换为常数项 3, 1, 1, 0, 得到 $D_3 = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 7$ 。

5. 计算 D_4 。将系数行列式 D 的第四列换为常数项 3, 1, 1, 0, 得到 $D_4 = \begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -7$ 。

6. 根据克拉默法则求解 x_i

$$x_i = \frac{D_i}{D} (i=1, 2, 3, 4),$$

$$\text{所以 } x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-7}{-7} = 1, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{7}{-7} = -1, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{7}{-7} = -1, \quad x_4 = \frac{D_4}{D} = \frac{-7}{-7} = 1.$$

综上，方程组的解为 $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = -1, x_4 = 1$ 。



第二章 矩阵

2.1 矩阵的定义

2.2 常见的特殊矩阵

2.3 矩阵基本运算（加减法、数乘、乘法）

【例 1】证明：
$$\begin{pmatrix} a_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & a_{nn}b_{nn} \end{pmatrix}.$$
（对角矩阵的乘积仍为对角矩阵）

【解】见视频解析

【例 2】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} k_1 & & \\ & k_2 & \\ & & k_3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} l_1 & \\ & l_2 \end{pmatrix}$, 求 AB 与 CA .

【解】 $AB = \begin{pmatrix} a_{11}k_1 & a_{12}k_2 & a_{13}k_3 \\ a_{21}k_1 & a_{22}k_2 & a_{23}k_3 \end{pmatrix}$, $CA = \begin{pmatrix} l_1a_{11} & l_1a_{12} & l_1a_{13} \\ l_2a_{21} & l_2a_{22} & l_2a_{23} \end{pmatrix}$

一个矩阵右乘对角阵时，相当于该矩阵的每一列分别乘以对角阵中对应列的对角元素；一个矩阵左乘对角阵时，相当于该矩阵的每一行分别乘以对角阵中对应行的对角元素。

【例 3】设 $A = (1, 2, -3)$, $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 AB 与 BA .

【解】 $AB = [1]$, $BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -6 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

【例 4】设 A, B 为 n 阶方阵，满足等式 $AB = O$. 则① $A = O$ 或 $B = O$ ；② $A + B = O$ ；③ $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ ；

④ $|A| + |B| = 0$ ；⑤ 若 $A \neq O$ 则 $B = O$ ；⑥ $BA = O$. 以下各选项中哪个是正确的（ ）？

(A) ①③⑤⑥都成立

(B) 只有③成立，其他不成立

(C) 只有③⑤成立，其他不成立

(D) 只有②④⑥不成立，其他都成立

【解】分析各选项：

①：存在非零矩阵 A, B 使 $AB = O$ ，如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $AB = O$ 但 $A \neq O$ 且 $B \neq O$ ，故①错误。



②: $AB=O$ 与 $A+B=O$ 无必然联系, 如上述 A, B , $A+B \neq O$, 故②错误.

③: 由 $AB=O$, 得 $|AB|=|A||B|=|O|=0$, 所以 $|A|=0$ 或 $|B|=0$, 故③正确.

④: 设 $A=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $AB=O$, 但 $|A|=0$, $|B|=1$, $|A|+|B|=0+1=1 \neq 0$, 故④错误.

⑤: 如①中例子, $A \neq O$ 时 B 也可不为 O , 故⑤错误.

⑥: 矩阵乘法不满足交换律, $AB=O$ 不能推出 $BA=O$, 如 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $BA \neq O$, 故⑥错误.

综上, 只有③成立, 其他不成立, 答案选 B.

2.4 方阵的幂和方阵的多项式

【例 1】已知 $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

【解】 $A^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & & \\ & \lambda_2^n & \\ & & \lambda_3^n \end{pmatrix}$.

【例 2】已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

【解】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$, 其秩为 1, 可分解为 $A = \alpha\beta^T$, 其中 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\beta^T = (1 \ 3 \ 2)$.

根据秩为 1 矩阵的幂运算性质 $A^n = (\alpha\beta^T)^n = \alpha(\beta^T\alpha)^{n-1}\beta^T$,

先计算 $\beta^T\alpha$: $\beta^T\alpha = (1 \ 3 \ 2) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \times 2 + 3 \times (-1) + 2 \times 2 = 3$

则 $A^n = 3^{n-1}\alpha\beta^T = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$.

【例 3】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.

【解】递推法: 因为 $A^2 = AA = \begin{pmatrix} 4 & & & \\ & 4 & & \\ & & 4 & \\ & & & 4 \end{pmatrix} = 4E$, 所以 $A^3 = A^2A = 2^2A$, 于是

$$\begin{cases} \text{当 } n \text{ 为偶数时, } A^n = (A^2)^{\frac{n}{2}} = (2^2E)^{\frac{n}{2}} = 2^n E \\ \text{当 } n \text{ 为奇数时, } A^n = A^{n-1}A = (2^{n-1}E)A = 2^{n-1}A \end{cases}$$

【例 4】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n =$ _____.



【解】 $r(A)=2$. 先求 A^2 , 找出 A^n 的规律. 由 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A$,

即 $A^2 = 2A$, 可知 $A^3 = 2A^2 = 2^2A, \dots, A^n = 2^{n-1}A$, 故 $A^n = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

【例 5】已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^2 = \underline{\hspace{2cm}}$, $A^3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】 $A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

【例 6】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 3$, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】 令 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 记 $B = \begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A = E + B$. 由于 $B^3 = O$,

所以有 $A^n = (E + B)^n = E + C_n^1 B + C_n^2 B^2 = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} + C_n^1 \begin{pmatrix} 0 & & \\ 1 & 0 & \\ & 1 & 0 \end{pmatrix} + C_n^2 \begin{pmatrix} 0 & & \\ 0 & 0 & \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ n & 1 & \\ \frac{n(n-1)}{2} & n & 1 \end{pmatrix}$.



2.5 转置矩阵

【例 1】证明：设矩阵 A 为 n 阶反对称矩阵，对于任意 n 维列向量 α ，都有 $\alpha^T A \alpha = 0$ 。

【解】已知矩阵 A 为 n 阶反对称矩阵，即 $A^T = -A$ 。

对于任意 n 维列向量 α ，考虑 $\alpha^T A \alpha$ 的转置： $(\alpha^T A \alpha)^T = \alpha^T A^T \alpha$

因为 $A^T = -A$ ，所以： $\alpha^T A^T \alpha = \alpha^T (-A) \alpha = -\alpha^T A \alpha$

又因为 $\alpha^T A \alpha$ 是一个数，其转置等于自身，即 $(\alpha^T A \alpha)^T = \alpha^T A \alpha$ 。于是有： $\alpha^T A \alpha = -\alpha^T A \alpha$ 两边同时加上 $\alpha^T A \alpha$ ，

得 $2\alpha^T A \alpha = 0$ ，从而 $\alpha^T A \alpha = 0$ 。

综上，对于 n 阶反对称矩阵 A 和任意 n 维列向量 α ， $\alpha^T A \alpha = 0$ 得证。

【例 2】设列矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $X^T X = 1$ ， E 为 n 阶单位矩阵， $H = E - 2XX^T$ ，证明 H 是对称矩阵，且 $HH^T = E$ 。

【解】证明 H 是对称矩阵：

对 $H = E - 2XX^T$ 取转置，根据矩阵转置性质 $E^T = E$ ， $(XX^T)^T = (X^T)^T X^T = XX^T$ ，有：

$H^T = (E - 2XX^T)^T = E^T - 2(XX^T)^T = E - 2XX^T = H$ 。故 H 是对称矩阵。

证明 $HH^T = E$ ：

因 H 对称， $HH^T = H^2$ 。计算 H^2 ：

$$H^2 = (E - 2XX^T)(E - 2XX^T) = E^2 - 2EXX^T - 2XX^TE + 4X(X^TX)X^T = E - 4XX^T + 4X(X^TX)X^T$$

将 $X^TX = 1$ 代入： $H^2 = E - 4XX^T + 4X \cdot 1 \cdot X^T = E - 4XX^T + 4XX^T = E$ 。所以 $HH^T = E$ 。

综上， H 是对称矩阵且 $HH^T = E$ ，得证。

【例 3】(1) “ $A^2 = O$ ，则 $A = O$ ”是否正确，若正确，证明之；若不正确，举例说明。

(2) 证明：若 $A^2 = O$ ，且 $A^T = A$ ，则 $A = O$ 。

【解】(1) 判断“ $A^2 = O$ ，则 $A = O$ ”是否正确

结论：不正确。



举例：取二阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，计算 A^2 ： $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \times 0 + 1 \times 0 & 0 \times 1 + 1 \times 0 \\ 0 \times 0 + 0 \times 0 & 0 \times 1 + 0 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{O}$

显然 $A^2 = \mathbf{O}$ ，但 $A \neq \mathbf{O}$ ，故该命题不成立。

(2) 证明：若 $A^2 = \mathbf{O}$ ，且 $A^T = A$ ，则 $A = \mathbf{O}$

先以三阶矩阵为例，设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ ，由 $A^T = A$ 知 $a_{ij} = a_{ji}$ 。

计算 A^2 的对角元素，如 $(A^2)_{11}$ ： $(A^2)_{11} = \sum_{k=1}^3 a_{1k} a_{k1} = \sum_{k=1}^3 a_{1k}^2$

因为 $A^2 = \mathbf{O}$ ，所以 $(A^2)_{11} = 0$ ，即 $a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 0$ 。

由于平方数非负，即 $a_{1k}^2 \geq 0 (k=1, 2, 3)$ ，所以 $a_{11} = a_{12} = a_{13} = 0$ 。

同理， $(A^2)_{22} = \sum_{k=1}^3 a_{2k}^2 = 0$ ，可得 $a_{21} = a_{22} = a_{23} = 0$ ； $(A^2)_{33} = \sum_{k=1}^3 a_{3k}^2 = 0$ ，可得 $a_{31} = a_{32} = a_{33} = 0$ 。

故三阶矩阵时， $A = \mathbf{O}$ 。

拓展到一般 n 阶矩阵，设 $A = (a_{ij})$ ，由 $A^T = A$ 知 $a_{ij} = a_{ji}$ 。 A^2 的对角元素 $(A^2)_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{ki} = \sum_{k=1}^n a_{ik}^2$ (因 $a_{ki} = a_{ik}$)。

因为 $A^2 = \mathbf{O}$ ，所以对任意 i ，有 $\sum_{k=1}^n a_{ik}^2 = 0$ 。

又因为 $a_{ik}^2 \geq 0$ ，所以 $a_{ik} = 0$ 对所有 i, k 成立，因此 $A = \mathbf{O}$ 。

综上，(1) 命题不成立，举例如上；(2) 证明成立，如上述推导。



2.6 伴随矩阵

【例 1】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $A^* =$ _____.

【解】要求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 A^* ，根据伴随矩阵定义，由 A 各元素的代数余子式

$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ (M_{ij} 为余子式) 组成并转置。具体计算如下：

第一行元素的代数余子式： $A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1$ ； $A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1$ ； $A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 1$ 。

第二行元素的代数余子式： $A_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5$ ； $A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3$ ； $A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1$ 。

第三行元素的代数余子式： $A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = 3$ ； $A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 3$ ； $A_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1$ 。

将代数余子式按列排列（伴随矩阵需转置），得： $A^* = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 。

综上，矩阵 A 的伴随矩阵为 $\begin{pmatrix} -1 & 5 & 3 \\ -1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ 。

【例 2】设矩阵 A 为 3 阶矩阵， $|A| = 2$ ， A^* 为 A 的伴随矩阵，若交换 A 的第 1 行与第 3 行得矩阵 B ，则

$|BA^*| =$ _____.

【解】已知矩阵 A 为 3 阶矩阵， $|A| = 2$ ， A^* 为 A 的伴随矩阵，交换 A 的第 1 行与第 3 行得矩阵 B 。

根据行列式性质，交换矩阵两行行列式变号，故 $|B| = -|A| = -2$ 。

由伴随矩阵行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1}$ (n 为矩阵阶数)， $n = 3$ ，则 $|A^*| = |A|^2 = 2^2 = 4$ 。

再根据行列式性质 $|BA^*| = |B| \cdot |A^*|$ ，代入 $|B| = -2$ ， $|A^*| = 4$ ，得： $|BA^*| = (-2) \times 4 = -8$

综上， $|BA^*| = -8$ 。

【例 3】设矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^* = A^T$ ，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵， A^T 为 A 的转置矩阵。若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数，则 a_{11} 为 ()。



- (A) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ (B) 3 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\sqrt{3}$

[解] 设 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 则由 A^* 的定义以及 $A^* = A^T$ 可知,

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} = A^T. \text{ 于是, } a_{ij} = A_{ij}.$$

又由 $A^* = |A|E$ 以及 $A^* = A^T$ 可得 $AA^T = |A|E$. 两端同时取行列式得 $|A|^2 = |A|^3$, 解得 $|A| = 0$ 或 $|A| = 1$. 又因

为 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为三个相等的正数, 而 $|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = 3a_{11}^2 \neq 0$, 所以 $|A| = 1$, $a_{11} = \frac{\sqrt{3}}{3}$. 应选 A.

【例 4】 若 $A^n = E$, n 为正整数, 则 $(A^*)^n =$ _____.

[解] 由 $A^n = E$, 知 $|A|^n = 1$. 又 $A^*A = AA^* = |A|E$, 得 $(AA^*)^n = (AA^*)(AA^*) \dots (AA^*) = |A|^n E$.

因 A 与 A^* 可交换, 故 $(AA^*)^n = A^n (A^*)^n = |A|^n E = E$, 于是 $(A^*)^n = E$.



2.7 逆矩阵

【例 1】设方阵 A 满足方程 $A^2 - 3A - 10I = O$, 证明: $A, A - 4I$ 都可逆, 并求它们的逆矩阵.

[解] 由 $A^2 - 3A - 10I = O$ 得 $A(A - 3I) = 10I$, 即 $A \left[\frac{1}{10}(A - 3I) \right] = I$, 故 A 可逆, 且 $A^{-1} = \frac{1}{10}(A - 3I)$.

再由 $A^2 - 3A - 10I = O$ 得 $(A + I)(A - 4I) = 6I$, 即 $\frac{1}{6}(A + I)(A - 4I) = I$, 故 $A - 4I$ 可逆, 且 $(A - 4I)^{-1} = \frac{1}{6}(A + I)$.

【例 2】设 n 阶矩阵 A, B 满足 $A + B = AB$, 试证明:

(1) $A - E$ 可逆.

(2) $AB = BA$.

[解] (1) 由 $A + B = AB$, 即 $A + B - AB = O$, 即 $(A - E) - (A - E)B = -E$,

可得 $(A - E)(B - E) = E$, 所以 $A - E$ 可逆, 且 $A - E = (B - E)^{-1}$.

(2) 由 $AB = A + B$, 得 $AB - B = A$, $(A - E)B - A + E = E$, $(A - E)(B - E) = E$,

$(B - E)(A - E) = E$, $BA - B - A + E = E$, $BA = A + B$.

所以, $AB = BA$.

【例 3】设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 若 $ABC = E$, 则下列乘积: ACB, BAC, BCA, CAB, CBA 中哪些必等于单位阵 E .

[解] 根据 $ABC = E \Rightarrow A(BC) = E$, 根据逆矩阵的推论, 必有 $A(BC) = E \Rightarrow (BC)A = E$, 也即 $BCA = E$.

类似的, 由于 $(AB)C = E$, 故有 $CAB = C(AB) = E$.

【例 4】利用伴随矩阵求 3 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

[解] 1. 计算行列式 $|A|$:

$$|A| = 1 \times (2 \times 3 - 1 \times 4) - 2 \times (2 \times 3 - 1 \times 3) + 3 \times (2 \times 4 - 2 \times 3) = 1 \times (6 - 4) - 2 \times (6 - 3) + 3 \times (8 - 6) = 2 - 6 + 6 = 2$$

2. 求代数余子式并构造伴随矩阵 A^* :

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2$$

$$A_{21}=(-1)^{2+1}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}=6, \quad A_{22}=(-1)^{2+2}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}=-6, \quad A_{23}=(-1)^{2+3}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}=2$$

$$A_{31}=(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}=-4, \quad A_{32}=(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}=5, \quad A_{33}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}=-2$$

$$\text{伴随矩阵 } A^* = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$3. \text{ 计算逆矩阵 } A^{-1}: A^{-1} = \frac{1}{2}A^* = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{综上, 方阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix} \text{ 的逆矩阵为 } \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

【例 5】设矩阵 A, B 均为 n 阶方阵, 则下列命题正确的是 ().

- (A) A 或 B 可逆, 必有 AB 可逆 (B) A 或 B 不可逆, 必有 AB 不可逆
(C) A 与 B 均可逆, 必有 $A+B$ 可逆 (D) A 与 B 均不可逆, 必有 $A+B$ 不可逆

【解】答案选 (B) .

选项 A: $|AB|=|A||B|$, 若 A 或 B 不可逆, 则 $|A|$ 或 $|B|$ 为 0, 此时 $|AB|=0$, AB 不可逆, 故 A 错误.

选项 B: 因为 $|AB|=|A||B|$, 若 A 或 B 不可逆, 即 $|A|=0$ 或 $|B|=0$, 则 $|AB|=0$, 所以 AB 不可逆, B 正确.

选项 C: 反例, 设 $A=E$, $B=-E$, A, B 均可逆, 但 $A+B=O$ 不可逆, 故 C 错误.

选项 D: 反例, 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, A, B 均不可逆, 但 $A+B=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆, 故 D 错误.

$$\text{【例 6】设矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } (A+2E)^{-1}(A^2-4E) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【解】首先, 利用平方差公式 $A^2-4E=(A+2E)(A-2E)$, 则原式可化为: $(A+2E)^{-1}(A+2E)(A-2E)$

因为 $(A+2E)^{-1}(A+2E)=E$ (单位矩阵), 所以上式简化为 $A-2E$.

$$\text{计算 } 2E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 则: } A-2E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 0 & 1 \\ 0 & 3-2 & 0 \\ 0 & 0 & 1-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$



$$\text{故 } (A+2E)^{-1}(A^2-4E) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

【例 7】设 A 是三阶矩阵, A^* 是其伴随矩阵, 已知 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|(3A)^{-1} - 2A^*| =$ _____.

【解】已知 A 是三阶矩阵, A^* 是其伴随矩阵, $|A| = \frac{1}{2}$.

根据伴随矩阵性质 $A^* = |A|A^{-1}$, 可得 $A^* = \frac{1}{2}A^{-1}$; 根据逆矩阵性质 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$, 可得 $(3A)^{-1} = \frac{1}{3}A^{-1}$.

将上述结果代入 $|(3A)^{-1} - 2A^*|$: $|(3A)^{-1} - 2A^*| = \left| \frac{1}{3}A^{-1} - 2 \times \frac{1}{2}A^{-1} \right| = \left| \frac{1}{3}A^{-1} - A^{-1} \right| = \left| -\frac{2}{3}A^{-1} \right| = \left(-\frac{2}{3} \right)^3 |A^{-1}|$

又因为 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = 2$, 所以: $\left(-\frac{2}{3} \right)^3 \times 2 = -\frac{8}{27} \times 2 = -\frac{16}{27}$. 故 $|(3A)^{-1} - 2A^*| = -\frac{16}{27}$.

【例 8】设 $|A|=1$, $|B|=2$, $|A+B|=2$, 则行列式 $|(A^{-1}+B^{-1})^{-1}| =$ ().

- (A) 1 (B) 2 (C) $\frac{1}{2}$ (D) -1

【解】已知 $|A|=1$, $|B|=2$, $|A+B|=2$, 求 $|(A^{-1}+B^{-1})^{-1}|$, 关键变形步骤如下:

1. 对 $A^{-1}+B^{-1}$ 变形:

$$A^{-1}+B^{-1} = A^{-1}E + EB^{-1} = A^{-1}(BB^{-1}) + (A^{-1}A)B^{-1} = A^{-1}BB^{-1} + A^{-1}AB^{-1} = A^{-1}(B+A)B^{-1} = A^{-1}(A+B)B^{-1}$$

这里利用了单位矩阵 $E = BB^{-1} = AA^{-1}$ 的性质进行逐步变形.

2. 计算 $|A^{-1}+B^{-1}|$: 根据行列式性质 $|XYZ| = |X||Y||Z|$, 有: $|A^{-1}+B^{-1}| = |A^{-1}(A+B)B^{-1}| = |A^{-1}| \cdot |A+B| \cdot |B^{-1}|$

已知 $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = 1$, $|B^{-1}| = \frac{1}{|B|} = \frac{1}{2}$, $|A+B|=2$, 代入得: $|A^{-1}+B^{-1}| = 1 \times 2 \times \frac{1}{2} = 1$

3. 计算 $|(A^{-1}+B^{-1})^{-1}|$:

根据逆矩阵行列式性质 $|(M)^{-1}| = \frac{1}{|M|}$, 有: $|(A^{-1}+B^{-1})^{-1}| = \frac{1}{|A^{-1}+B^{-1}|} = \frac{1}{1} = 1$, 所以, 答案选 A.

【例 9】设 A 是 $n(n \geq 3)$ 阶可逆方阵, 下列结论正确的是 ().

- ① $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$. ② $(kA)^* = k^{n-1}A^* (k \neq 0)$.
③ $(A^*)^T = (A^T)^*$. ④ $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

(A) ①②

(B) ②③

(C) ③④

(D) ①②③④

[解] 选 D. 利用伴随矩阵的公式 $AA^* = A^*A = |A|E$, 由 A 可逆, 知 $|A| \neq 0$, 故 $(A^*)^{-1} = \frac{A}{|A|}$.

又 $A^{-1}(A^{-1})^* = |A^{-1}|E$, 知 $(A^{-1})^* = \frac{A}{|A|}$, 故 $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{A}{|A|}$, 结论①正确.

由 $(kA)(kA)^* = |kA|E$, 知 $(kA)^* = k^n |A| \cdot (kA)^{-1} = k^n |A| \cdot \frac{1}{k} A^{-1} = k^{n-1} |A| A^{-1} = k^{n-1} A^*$, 故结论②正确.

由 $A^T(A^T)^* = |A^T|E = |A|E$, 知 $(A^T)^* = |A|(A^T)^{-1}$, 由 $(AA^*)^T = (A^*)^T A^T = (|A|E)^T = |A|E$,

知 $(A^*)^T = |A|(A^T)^{-1}$, 故 $(A^T)^* = (A^*)^T$, 结论③正确.

由 $A^*(A^*)^* = |A^*|E = |A|^{n-1}E$, 知 $(A^*)^* = |A|^{n-1}(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}(A^{-1})^* = |A|^{n-1} \cdot |A^{-1}| \cdot (A^{-1})^{-1} = |A|^{n-2}A$,

故结论④正确.

【注】①对公式 $AA^* = A^*A = |A|E$, 可以将 A 替换成 A^{-1} , kA , A^* 衍生出更多的公式.

②三种运算“*”“-1”“T”是可交换的.

③常用结论: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, $(AB)^T = B^T A^T$, $(AB)^* = B^* A^*$.

【例 10】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $A^3 = O$. 求:

(1) 求 a 的值; (2) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, 求 X .

[解] (1) 求 a 的值

已知 $A^3 = O$, 根据矩阵行列式性质 $|A^3| = |A|^3$, 因为 $A^3 = O$, 所以 $|A^3| = 0$, 则 $|A|^3 = 0$, 即 $|A| = 0$.

计算矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 的行列式: $|A| = a \begin{vmatrix} a & -1 \\ 1 & a \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & a \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = a(a^2 + 1) - a = a^3 + a - a = a^3$

令 $|A| = 0$, 即 $a^3 = 0$, 解得 $a = 0$.

(2) 由第 (1) 问知, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 由 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$ 可得, $X(E - A^2) - AX(E - A^2) = E$.

化简得 $(E - A)X(E - A^2) = E$. 由此可知, $E - A$, $E - A^2$ 均为可逆矩阵, 且 $X = (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1}$.

下面用两种方法计算 X .

（法一）由 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 得， $X = (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1} = [(E - A^2)(E - A)]^{-1} \xrightarrow{A^3 = O} (E - A - A^2)^{-1}$.

计算得 $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，故 $E - A - A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ，再计算得 $|E - A - A^2| = 1$.

因此， $X = (E - A - A^2)^{-1} = (E - A - A^2)^* = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

（法二）由于 $A^3 = O$ ，故 $A^4 = O$ ，从而 $(E - A)(E + A + A^2) = E - A^3 = E$ ， $(E - A^2)(E + A^2) = E - A^4 = E$.

于是， $(E - A)^{-1} = E + A + A^2$ ， $(E - A^2)^{-1} = E + A^2$.

因此， $X = (E - A)^{-1}(E - A^2)^{-1} = (E + A + A^2)(E + A^2) \xrightarrow{A^3 = O} E + A + 2A^2$

$= E + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

2.8 矩阵的分块

【例 1】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求 AB .

[解] 矩阵 A 分块: $A = \begin{pmatrix} E & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix}$, 其中 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

矩阵 B 分块: $B = \begin{pmatrix} E & O \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix}$, 其中 $B_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

分块矩阵乘法: $AB = \begin{pmatrix} E & A_1 \\ O & A_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \cdot E + A_1 \cdot B_1 & E \cdot O + A_1 \cdot B_2 \\ O \cdot E + A_2 \cdot B_1 & O \cdot O + A_2 \cdot B_2 \end{pmatrix}$

1. 左上角块: $E \cdot E + A_1 \cdot B_1 = E + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 6 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 6 & 16 \end{pmatrix}$

2. 右上角块: $E \cdot O + A_1 \cdot B_2 = O + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$

3. 左下角块: $O \cdot E + A_2 \cdot B_1 = O + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$

4. 右下角块: $O \cdot O + A_2 \cdot B_2 = O + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

最终结果: $AB = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 & -2 \\ 6 & 16 & 3 & -4 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

【例 2】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 AB .

[解] $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$



【例 3】已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} .

【解】 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & & \\ 2 & 2 & & & \\ & & 0 & 1 & 0 \\ & & 0 & 0 & 1 \\ & & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^n = \begin{pmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{pmatrix}$.

而 $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1, 1)$, $B^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1, 1) = 3B$, $B^n = 3^{n-1}B$,

$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $C^3 = O$, $C^n = O \Rightarrow$

$A^2 = \begin{pmatrix} B^2 & O \\ O & C^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} B^3 & O \\ O & C^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 9 & 0 & 0 & 0 \\ 18 & 18 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$A^{100} = \begin{pmatrix} B^{100} & O \\ O & C^{100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{99} & 3^{99} & 0 & 0 & 0 \\ 2 \times 3^{99} & 2 \times 3^{99} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

【例 4】设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

【解】 $A = \begin{pmatrix} & B_1 \\ B_2 & \end{pmatrix}$, 其中 $B_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, $B_2 = (4)$, 则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} B_1^{-1} & \\ & B_1^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$.

【例 5】设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵. 若 $|A| = 2$, $|B| = 3$, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$

的伴随矩阵为 ().



$$(A) \begin{bmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{bmatrix} \quad (B) \begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix} \quad (C) \begin{bmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{bmatrix} \quad (D) \begin{bmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{bmatrix}$$

[解] 根据伴随矩阵性质 $M^* = |M| M^{-1}$. 对于分块矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}$, 其行列式 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A| |B| = |A| |B|$,

逆矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$, 则伴随矩阵 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^* = |A| |B| \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$.

由 $A^* = |A| A^{-1}$, 得 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$; 由 $B^* = |B| B^{-1}$, 得 $B^{-1} = \frac{1}{|B|} B^*$. 将 $|A| = 2$, $|B| = 3$ 代入:

$$|A| |B| \begin{bmatrix} O & \frac{1}{|B|} B^* \\ \frac{1}{|A|} A^* & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & |A| B^* \\ |B| A^* & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}.$$

所以正确答案是 (B).

【例 6】 设 A 为 n 阶可逆矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵 $P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix}$,

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵. 求:

(1) 计算并化简 PQ ; (2) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

[解] (1) 因为 $AA^* = A^*A = |A|E$,

$$\text{故 } PQ = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ -\alpha^T A^* A + |A| \alpha^T & -\alpha^T A^* \alpha + b |A| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A| (b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{pmatrix}.$$

$$(2) \text{ 由 (1) 可得 } |PQ| = \begin{vmatrix} A & \alpha \\ 0 & |A| (b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \end{vmatrix}, \text{ 即 } |P| \cdot |Q| = |A|^2 (b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \quad (*)$$

$$\text{据已知 } |P| = |E| \cdot |A| = |A| \neq 0, \text{ 代入 } (*), \text{ 得 } |Q| = |A| (b - \alpha^T A^{-1} \alpha) \quad (**)$$

由 (**) 知, $|Q| \neq 0$ 的充分必要条件为 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$. 故有结论: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.



2.9 初等变换与初等矩阵

【例 1】用初等变换将 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 化为标准形矩阵.

[解] 利用初等行变换和列变换将矩阵化为标准形，步骤如下：

1. 对第二行进行 $r_2 \div 2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 第一行加上第二行 $r_1 + r_2$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. 第三行除以 3，即 $r_3 \div 3$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4. 第一行减去第三行 $r_1 - r_3$ ，第二行减去第三行 $r_2 - r_3$:

第一行第四列： $\frac{3}{2} - \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{9+2}{6} = \frac{11}{6}$ ，第二行第四列： $-\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{3+2}{6} = -\frac{1}{6}$ ，得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{11}{6} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5. 进行列变换 $c_4 - \frac{11}{6}c_1 + \frac{1}{6}c_2 + \frac{1}{3}c_3$ ，将第四列前三个元素化为 0，最终得到标准形：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此即原矩阵的标准形矩阵.



【例 2】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3a_{11} & 3a_{11}-2a_{12} & a_{13} \\ 3a_{21} & 3a_{21}-2a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{31}-2a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 证明: 矩阵 A 与 B 等价.

【解】要证明矩阵 A 与 B 等价, 根据矩阵等价的定义: 若 A 经有限次初等变换可得到 B , 则二者等价. 对

A 进行如下操作:

1. 对 A 的每一行作数乘变换 $r_i \times 3 (i=1, 2, 3)$, 得到 $\begin{pmatrix} 3a_{11} & 3a_{12} & 3a_{13} \\ 3a_{21} & 3a_{22} & 3a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{32} & 3a_{33} \end{pmatrix}$.

2. 对上述矩阵作列变换 $C_2 - \frac{2}{3}C_1$, 即每一行第二列由 $3a_{i2} - \frac{2}{3} \times 3a_{i1} = 3a_{i2} - 2a_{i1}$, 矩阵变为

$$\begin{pmatrix} 3a_{11} & 3a_{11}-2a_{12} & 3a_{13} \\ 3a_{21} & 3a_{21}-2a_{22} & 3a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{31}-2a_{32} & 3a_{33} \end{pmatrix}.$$

3. 对第三列作数乘变换 $C_3 \times \frac{1}{3}$, 得到 $B = \begin{pmatrix} 3a_{11} & 3a_{11}-2a_{12} & a_{13} \\ 3a_{21} & 3a_{21}-2a_{22} & a_{23} \\ 3a_{31} & 3a_{31}-2a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$.

由于 B 可由 A 经有限次初等变换 (数乘行变换、倍加列变换、数乘列变换) 得到, 所以矩阵 A 与 B 等价.

【例 3】 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解】首先, 设 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 计算 $P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E$ (单位矩阵), 则

$$P^{100} = (P^2)^{50} = E. \text{ 原式变为 } E \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由于 E 乘矩阵不变, 计算 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: 结果为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 7 & 1 & 9 \end{pmatrix}$.

【例 4】设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 且 $|A| = 2$, $B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 3a_{11}+a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & 3a_{21}+a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & 3a_{31}+a_{33} \end{pmatrix}$, 求 A^*B .

【解】已知 $A^* = |A|A^{-1}$, 由 $|A| = 2$, 得 $A^* = 2A^{-1}$.

观察矩阵 B , 其第三列是 A 的第一列的 3 倍与第三列之和, 即 $B = A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{则 } A^*B = 2A^{-1}B = 2A^{-1} \times A \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{因为 } A^{-1}A = E \text{ (单位矩阵)}, \text{ 所以: } A^*B = 2E \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

【例 5】设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 1、2 行互换得矩阵 B , 再将 B 的第 2、3 列互换得单位矩阵, 记

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则 } A^* = ().$$

(A) P_1P_2

(B) P_2P_1

(C) $-P_1^{-1}P_2$

(D) $-P_1P_2^{-1}$.

【解】已知 $P_1AP_2 = E$, P_1 、 P_2 为初等矩阵, 且 $P_1^{-1} = P_1$, $P_2^{-1} = P_2$, 故 $A = P_1P_2$.

又 $|A| = |P_1||P_2| = (-1) \times (-1) = 1$, 由 $A^* = |A|A^{-1}$, 得 $A^* = A^{-1} = (P_1P_2)^{-1} = P_2^{-1}P_1^{-1} = P_2P_1$. 所以答案选 (B).

【例 6】设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} .

$$\text{【解】} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times (-\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 3r_3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$



2.10 矩阵的秩

【例 1】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ ，且 $r(A) = 3$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ ，且 $r(A) = 3$ 。因为 $r(A) = 3$ ，所以 $|A| = 0$ 。

计算 $|A|$ ：将第 2、3、4 行都加到第 1 行，第 1 行变为 $[a+3, a+3, a+3, a+3]$ ，提出公因子 $a+3$ ，得：

$$|A| = (a+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 \end{vmatrix} = (a+3)(a-1)^3$$

令 $|A| = 0$ ，解得 $a = -3$ 或 $a = 1$ 。

当 $a = 1$ 时，矩阵 A 的行全相同， $r(A) = 1$ ，不符合 $r(A) = 3$ 。

当 $a = -3$ 时，矩阵 A 存在 3 阶子式不为 0，且 $|A| = 0$ ，满足 $r(A) = 3$ 。

综上， $a = -3$ 。

【例 2】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 & a_5^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3 & a_5^3 \\ (a_1+1)^3 & (a_2+1)^3 & (a_3+1)^3 & (a_4+1)^3 & (a_5+1)^3 \end{pmatrix}$ ，其中 $a_i \neq a_j (i \neq j)$ ，则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解】步骤 1：证明 $r(A) \geq 4$

前四行构成范德蒙矩阵的结构，其行列式为 $\prod_{1 \leq j < i \leq 5} (a_i - a_j)$ 。由于 $a_i \neq a_j$ ，行列式不为零，因此存在一个 4×4

的非零子式，故 $r(A) \geq 4$ 。

步骤 2：证明 $r(A) \leq 4$

通过初等行变换将第五行消为零行：

1. 将第 1 行乘以 1，加到第 5 行；

2. 将第 2 行乘以 3, 加到第 5 行;

3. 将第 3 行乘以 3, 加到第 5 行;

4. 将第 4 行乘以 -1 , 加到第 5 行.

展开 $(a_i+1)^3 = a_i^3 + 3a_i^2 + 3a_i + 1$, 上述变换后第五行元素均为:

$$(a_i+1)^3 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot a_i + 3 \cdot a_i^2 - 1 \cdot a_i^3 = 0 \quad (i=1, 2, 3, 4, 5)$$

因此第五行被完全消为零行, 矩阵的非零行数最多为 4, 故 $r(A) \leq 4$.

综上, 结合 $r(A) \geq 4$ 和 $r(A) \leq 4$, 得 $r(A) = 4$.

【例 3】设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & a & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}$ 的秩为 2, 则 $a =$ _____.

$$\text{【解】} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & a & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & a+2 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & a+2 & -2 \\ 0 & 0 & 3-a & 0 \end{pmatrix}$$

因秩为 2, 故 $3-a=0 \Rightarrow a=3$.

【例 4】设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r < m < n$, 则下列说法中正确的个数有 ().

① A 的任一 $r-1$ 阶子式均不为 0

② $|A| = 0$

③ A 的任一 r 阶子式均不为 0

④ A 经初等行变换可以化为 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$

(A) 0 个

(B) 1 个

(C) 2 个

(D) 3 个

【解】分析各说法:

①: 矩阵 A 秩为 r , 仅表明至少有一个 r 阶子式不为 0, 但 $r-1$ 阶子式可能为 0, 故①错误.

②: A 是 $m \times n$ 矩阵 ($m < n$), 非方阵, 不存在行列式 $|A|$, 故②错误.

③: 秩为 r 意味着至少有一个 r 阶子式不为 0, 而非所有 r 阶子式均不为 0, 故③错误.

④: 仅初等行变换无法将 A 化为 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 需初等行、列变换共同作用, 故④错误.



综上, 四个说法均错误, 正确的个数为 0 个, 答案选 (A) .

【例 5】设 A 是 4×3 矩阵, $r(A)=2$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $r(AB)$.

【解】首先计算矩阵 B 的行列式 $|B|$: $|B| = -10 \neq 0$

由此可知 B 可逆. 根据矩阵秩的性质: 若矩阵 P 可逆, 则 $r(AP) = r(A)$.

已知 $r(A)=2$, 且 B 可逆, 所以 $r(AB) = r(A) = 2$.

综上, $r(AB) = 2$.

【例 6】已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & k \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, P 为 3 阶非零矩阵, 且 $PQ = O$, 则必有 ().

(A) 当 $k=6$ 时, $r(P)=1$

(B) 当 $k=6$, $r(P)=2$

(C) 当 $k \neq 6$ 时, $r(P)=1$

(D) 当 $k \neq 6$, $r(P)=2$

【解】已知 $PQ = O$, 根据矩阵秩的性质 $r(P) + r(Q) \leq 3$, 且 P 是非零矩阵, 故 $r(P) \geq 1$. 对 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & k \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

进行初等行变换: 第二行减第一行的 2 倍, 第三行减第一行的 3 倍, 得 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & k-6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

当 $k=6$ 时, $r(Q)=1$, 则 $r(P) \leq 2$, 但 $r(P)$ 可能为 1 或 2, 故 A、B 错误.

当 $k \neq 6$ 时, $r(Q)=2$, 由 $r(P) + 2 \leq 3$ 且 $r(P) \geq 1$, 得 $r(P)=1$, 故 C 正确, D 错误.

综上, 答案选 (C) .

【例 7】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ (a, b 均不为 0), 且 $r(A^*)=1$, 则必有 ().

(A) $a=b$

(B) $a=b$ 或 $a+2b \neq 0$

(C) $a+2b=0$

(D) $a \neq b$ 且 $a+2b \neq 0$

【解】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ (a, b 均不为 0), 且 $r(A^*)=1$. 根据伴随矩阵秩的性质, 当 $r(A^*)=1$

时, $r(A)=2$, 故 $|A|=0$.



计算 $|A|$: 将第二、三行加到第一行, 得 $|A| = \begin{vmatrix} a+2b & a+2b & a+2b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix} = (a+2b) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & a & b \\ b & b & a \end{vmatrix}$

对后一行列式, 第二、三行分别减第一行的 b 倍, 得 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = (a-b)^2$

故 $|A| = (a+2b)(a-b)^2$. 由 $|A| = 0$, 得 $a=b$ 或 $a+2b=0$.

若 $a=b$, 则 $A = \begin{pmatrix} a & a & a \\ a & a & a \\ a & a & a \end{pmatrix}$, $r(A)=1$, 不满足 $r(A)=2$, 舍去.

若 $a+2b=0$, 则 $|A|=0$ 且 $r(A)=2$, 满足条件.

综上, 必有 $a+2b=0$, 答案选 (C).

【例 8】设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 则下列说法中正确的是 ().

- (A) 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB|=0$ (B) 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$
(C) 当 $m < n$ 时, 必有 $|AB|=0$ (D) 当 $m < n$ 时, 必有 $|AB| \neq 0$

【解】选项 A: 当 $m > n$ 时, AB 是 $m \times m$ 矩阵. 由 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq n$, 且 $m > n$, 得 $r(AB) < m$,

故 AB 不可逆, $|AB|=0$, A 正确.

选项 B: 与 A 的分析矛盾, 当 $m > n$ 时, $|AB|=0$, B 错误.

选项 C: 当 $m < n$ 时, $r(AB) \leq m$, 但无法确定 $r(AB) < m$, 可能 $r(AB) = m$ (此时 $|AB| \neq 0$), C 错误.

选项 D: 当 $m < n$ 时, $r(AB)$ 可能小于 m , 此时 $|AB|=0$, D 错误.

综上, 正确答案为 (A).

【例 9】设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, E 为 m 阶单位矩阵, 若 $AB=E$, 则 ()

- (A) $r(A)=m$, $r(B)=m$ (B) $r(A)=m$, $r(B)=n$
(C) $r(A)=n$, $r(B)=m$ (D) $r(A)=n$, $r(B)=n$

【解】 $r(AB)=r(E)=m$, 又根据秩的不等式 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$, 所以有 $m=r(AB) \leq r(A)$, 又

因为 $r(A) \leq m$, 故得到 $m=r(AB) \leq r(A) \leq m$, 所以 $r(A)=m$, 同理也可得 $r(B)=m$, 故选 A.

【例 10】设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$ ，证明： $r(A) + r(A - E) = n$ 。

[解] 由 $A - (A - E) = E$ ，得 $r(A) + r(A - E) \geq r(E) = n$

又由 $A^2 = A$ ，知 $A(A - E) = O$ ，故 $r(A) + r(A - E) \leq n$ ，从而有 $r(A) + r(A - E) = n$ 。

第三章 线性方程组（初步认识）

3.1 线性方程组的定义及基本概念

3.2 解方程原理及高斯消元法

【例 1】解线性方程组
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -1 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = -5 \end{cases}$$

【解】首先写出增广矩阵并进行初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{cases} r_2 - 3r_1 \\ r_3 + r_1 \end{cases}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & -5 & 5 \\ 0 & 4 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - 4r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \div (-5)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 3 & -6 \end{pmatrix}$$

回代求解：由第三行得 $x_3 = 2$ ，代入第二行 $x_2 + x_3 = -1$ ，得 $x_2 = -1 - 2 = -3$ ，代入第一行 $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -1$ ，

即 $x_1 + 2(-3) + 2(2) = -1$ ，解得 $x_1 = 1$ 。

综上，方程组的解为
$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -3 \\ x_3 = 2 \end{cases}$$

【例 2】解线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 1 \\ 3x_1 - 7x_3 = 5 \end{cases}$$

【解】对于线性方程组：
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 1 \\ 3x_1 - 7x_3 = 5 \end{cases}$$

构造增广矩阵并进行初等行变换：
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 4 & -2 & -4 & 1 \\ 3 & 0 & -7 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{cases} r_2 - 4r_1 \\ r_3 - 3r_1 \end{cases}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & -16 & -15 \\ 0 & 6 & -16 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 6 & -16 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

第三行对应方程 $0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 8$ ，此方程无解，因此原线性方程组无解。

【例 3】解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

【解】对于齐次线性方程组：
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$



对系数矩阵进行初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 5 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{cases} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 4r_1 \end{cases}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 9 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \div 3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到同解方程组：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

确定 x_3 为自由变量，将其移到方程右边：由 $x_2 - x_3 = 0$ ，得 $x_2 = x_3$ 。

令 $x_3 = k$ （ k 为任意常数），则 $x_2 = k$ 。将 $x_2 = k$ 代入 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ ，即 $x_1 - k + k = 0$ ，解得 $x_1 = 0$ 。

所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = k, \quad k \in \mathbb{R} \\ x_3 = k \end{cases}$$

【例 4】解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

【解】对于线性方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

构造增广矩阵并进行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & -5 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{cases} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 4r_1 \end{cases}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 9 & -9 & -9 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 \div 3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

得到同解方程组：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

令自由变量 $x_3 = k$ （ k 为任意常数），由 $x_2 - x_3 = -1$ ，得 $x_2 = k - 1$ 。

将 $x_2 = k - 1$ 代入 $x_1 - x_2 + x_3 = 2$ ，即 $x_1 - (k - 1) + k = 2$ ，化简得 $x_1 = 1$ 。

所以方程组的通解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = k - 1, \quad k \in \mathbb{R} \\ x_3 = k \end{cases}$$

【例 5】解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

【解】对于齐次线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

写出系数矩阵并进行初等行变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{cases} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - r_1 \end{cases}} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow (-3)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

令自由变量 $x_3 = k_1$, $x_4 = k_2$ (k_1, k_2 为任意常数)。

由 $x_2 + 2x_3 = 0$, 得 $x_2 = -2k_1$. 由 $x_1 - x_3 + x_4 = 0$, 得 $x_1 = k_1 - k_2$.

所以方程组的通解为：

$$\begin{cases} x_1 = k_1 - k_2 \\ x_2 = -2k_1 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$

【例 6】解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

【解】对于线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

构造增广矩阵并进行初等行变换：

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{cases} r_2 - 2r_1 \\ r_3 - r_1 \end{cases}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -6 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow (-3)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_3 + r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 - 3r_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

得到同解方程组：

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = -1 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

令自由变量 $x_3 = k_1$, $x_4 = k_2$ (k_1, k_2 为任意常数)。

由 $x_2 + 2k_1 = 1$, 得 $x_2 = 1 - 2k_1$. 由 $x_1 - k_1 + k_2 = -1$, 得 $x_1 = k_1 - k_2 - 1$.

所以方程组的通解为：

$$\begin{cases} x_1 = k_1 - k_2 - 1 \\ x_2 = 1 - 2k_1 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$



3.3 方程组解的判定

【例 1】齐次方程组 $Ax = 0$ 的系数矩阵化为阶梯形是 $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，则方程组自由变量不能取成（ ）。

(A) x_2, x_3

(B) x_2, x_5

(C) x_1, x_4

(D) x_1, x_2

[解] 答案 B. 详解见视频解析

【例 2】设矩阵 A 是 $m \times n$ 矩阵，矩阵 B 是 $n \times m$ 矩阵，则线性方程组 $(AB)x = 0$ （ ）。

(A) 当 $n > m$ 时，仅有零解

(B) 当 $n > m$ 时，必有非零解

(C) 当 $m > n$ 时，仅有零解

(D) 当 $m > n$ 时，必有非零解

[解] 对于线性方程组 $(AB)x = 0$ ，其中 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 $n \times m$ 矩阵， AB 为 $m \times m$ 矩阵。根据秩的性质 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq n$ 。

选项 A：当 $n > m$ 时， $r(AB) \leq n$ ，但无法确定 $r(AB) < m$ （如 $r(AB) = m$ 时仅有零解），故 A 错误。

选项 B：当 $n > m$ 时，同理，不能确定 $r(AB) < m$ ，不一定有非零解，故 B 错误。

选项 C：当 $m > n$ 时， $r(AB) \leq n < m$ ，此时 $r(AB) < m$ ，方程组应有非零解，而非仅有零解，故 C 错误。

选项 D：当 $m > n$ 时， $r(AB) \leq n < m$ ，即 $r(AB)$ 小于未知数个数 m ，根据齐次线性方程组解的判定，必有非零解，故 D 正确。

综上，答案选 (D)。

【例 3】非齐次线性方程组 $Ax = b$ 中未知量个数为 n ，方程个数为 m ，则以下说法正确的是（ ）。

(A) $r(A) = m$ 时， $Ax = b$ 有解

(B) $r(A) = m$ 时， $Ax = 0$ 有非零解

(C) $r(A) = n$ 时， $Ax = b$ 有唯一解

(D) $r(A) < n$ 时， $Ax = b$ 无解

[解] (A)：当 $r(A) = m$ 时，增广矩阵 $\bar{A} = (A|b)$ 的秩 $r(\bar{A}) \leq m$ （因行数为 m ），故 $r(A) = r(\bar{A}) = m$ ，

根据非齐次线性方程组有解的判定条件， $Ax = b$ 有解，(A) 正确。

(B)： $Ax = 0$ 有非零解的条件是 $r(A) < n$ ，仅知 $r(A) = m$ ，若 $m = n$ ，则 $r(A) = n$ ，此时只有零解，(B)

错误。

(C): $Ax=b$ 有唯一解需 $r(A)=r(\bar{A})=n$, 仅 $r(A)=n$ 不能保证 $r(\bar{A})=n$ (如 $m>n$ 时 $r(\bar{A})$ 可能大于 n),

(C) 错误.

(D): $r(A)<n$ 时, 若 $r(A)=r(\bar{A})$, 则 $Ax=b$ 有无穷多解, 而非无解, (D) 错误.

综上, 正确答案为 (A).

【例 4】设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a \\ 1 & 4 & a^2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ b \\ b^2 \end{bmatrix}$, 若集合 $\Omega = \{1, 2\}$, 则线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要

条件为 ().

(A) $a \notin \Omega, b \notin \Omega$.

(B) $a \notin \Omega, b \in \Omega$.

(C) $a \in \Omega, b \notin \Omega$.

(D) $a \in \Omega, b \in \Omega$.

【解】要确定线性方程组 $Ax=b$ 有无穷多解的充分必要条件, 需满足 $r(A)=r(\bar{A})<3$ (未知数个数

3). 对增广矩阵 $\bar{A}=(A|b)$ 进行初等行变换:

$$\bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & a & b \\ 1 & 4 & a^2 & b^2 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{cases} r_2-r_1 \\ r_3-r_1 \end{cases}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & b-1 \\ 0 & 3 & a^2-1 & b^2-1 \end{array} \right] \xrightarrow{r_3-3r_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a-1 & b-1 \\ 0 & 0 & (a-1)(a-2) & (b-1)(b-2) \end{array} \right]$$

当 $(a-1)(a-2)=0$ 且 $(b-1)(b-2)=0$ 时, $r(A)=r(\bar{A})<3$, 方程组有无穷多解. 即 $a \in \{1, 2\} = \Omega$ 且

$b \in \{1, 2\} = \Omega$.

逐一分析选项:

(A) $a \notin \Omega, b \notin \Omega$, 不满足条件, 错误.

(B) $a \notin \Omega, b \in \Omega$, 不满足条件, 错误.

(C) $a \in \Omega, b \notin \Omega$, 不满足条件, 错误.

(D) $a \in \Omega, b \in \Omega$, 满足条件, 正确.

综上, 答案选 (D).

【例 5】设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $Ax=0$ 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 对应的导出组, 则以下说法正确的是 ().

(A) 若 $Ax=0$ 仅有零解, 则 $Ax=b$ 有唯一解

(B) 若 $Ax=0$ 有非零解, 则 $Ax=b$ 有无穷多解

(C) 若 $Ax=b$ 有无穷多解, 则 $Ax=0$ 有非零解

(D) 若 $Ax=b$ 有无穷多解, 则 $Ax=0$ 只有零解

[解] (A): $Ax=0$ 仅有零解 $\Rightarrow r(A)=n$, 但 $Ax=b$ 有解需 $r(A)=r(\bar{A})$, 若 $r(\bar{A}) \neq r(A)$, 则 $Ax=b$

无解, 故 A 错误.

(B): $Ax=0$ 有非零解 $\Rightarrow r(A) < n$, 但 $Ax=b$ 可能因 $r(\bar{A}) \neq r(A)$ 无解, 故 B 错误.

(C): $Ax=b$ 有无穷多解 $\Rightarrow r(A)=r(\bar{A}) < n$, 此时 $Ax=0$ 因 $r(A) < n$ 必有非零解, 故 C 正确.

(D): 与 C 矛盾, $Ax=b$ 无穷多解时 $r(A) < n$, $Ax=0$ 必有非零解, 故 D 错误.

综上, 正确答案为 (C).

【例 6】 设齐次线性方程组
$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \cdots + bx_n = 0 \\ \cdots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \cdots + ax_n = 0 \end{cases}$$
, 其中 $a, b \neq 0$, $n \geq 2$. 试问 a, b 取何值时, 方程组

仅有零解、有无穷多解? 当有无穷多解时, 求出其全部解.

[解] 方程组的系数行列式 $|A| = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$.

(1) 当 $a \neq b$ 且 $a \neq (1-n)b$ 时, 方程组仅有零解.

(2) 当 $a=b$ 时, 对系数矩阵 A 作初等行变换, 有 $A = \begin{bmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ a & a & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$,

原方程组的同解方程组为 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$,

其基础解系为

$$\alpha_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0)^T,$$

$$\alpha_2 = (-1, 0, 1, \dots, 0)^T, \dots,$$



$$\alpha_{n-1} = (-1, 0, 0, \dots, 1)^T.$$

方程组的通解是

$$c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_{n-1} \alpha_{n-1},$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_{n-1}$ 为任意常数.

(3) 当 $a = (1-n)b$ 时, 对系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{bmatrix} (1-n)b & b & b & \cdots & b & b \\ b & (1-n)b & b & \cdots & b & b \\ b & b & (1-n)b & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & b & (1-n)b \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1-n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

原方程组的同解方程组为:
$$\begin{cases} x_1 = x_n, \\ x_2 = x_n, \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = x_n. \end{cases}$$

从而其基础解系为: $\beta = (1, 1, \dots, 1)^T$,

方程组的通解为: $c\beta$, c 为任意常数.

【例 7】试问 a, b 取何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$
 有唯一解、无解、有无穷多解? 当有无穷多解

时, 求出其全部解.

【解】 $(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}.$

(1) 当 $a \neq 1$ 时, 因为 $r(A) = r(A, b) = 4$, 所以方程组有唯一解;

(2) 当 $a = 1$, $b \neq -1$ 时, 因为 $r(A) = 2 \neq r(A, b) = 3$, 所以方程组无解;

(3) 当 $a = 1$, $b = -1$ 时, 因为 $r(A) = r(A, b) = 2 < 4$, 所以方程组有无穷多解, 此时

$$(A, b) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得通解为 $\mathbf{x} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (其中 k_1, k_2 为任意常数).

第四章 向量与方程组

4.1 向量的基本概念

【例 1】若向量 $\alpha_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, x\right)^T$, $\alpha_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, y, \frac{1}{2}\right)^T$ 均为单位向量, 且 α_1 与 α_2 正交, 求 x, y .

[解] 由单位向量模长为 1: 对 $\alpha_1 = \left(\frac{1}{2}, 0, x\right)^T$, $\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2 + x^2} = 1$, 得 $x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

对 $\alpha_2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, y, \frac{1}{2}\right)^T$, $\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + y^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1$, 得 $y = 0$.

由 α_1 与 α_2 正交, 内积为 0: $\left(\frac{1}{2}, 0, x\right) \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ y \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{x}{2} = 0$, 解得 $4x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

综上, $x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $y = 0$.

【例 2】设 n 维列向量 $\alpha = (1, 0, \dots, 0, 1)^T$, 矩阵 $A = E - \alpha\alpha^T$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A^2 =$ _____.

[解] 已知 $\alpha = (1, 0, \dots, 0, 1)^T$, 根据向量内积运算, $\alpha^T \alpha = (1, 0, \dots, 0, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 2$.

则 $A^2 = (E - \alpha\alpha^T)(E - \alpha\alpha^T) = E - 2\alpha\alpha^T + \alpha(\alpha^T \alpha)\alpha^T = E$. 综上, $A^2 = E$.

【例 3】设 α, β 为 3 维列向量, β^T 是 β 的转置, 若 $\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T \beta =$ _____.

[解] 计算 $(\alpha\beta^T)^2$: $(\alpha\beta^T)^2 = 9 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix} = 9\alpha\beta^T$

计算 $(\alpha\beta^T)^2 = (\beta^T \alpha)\alpha\beta^T$, 对比得 $\beta^T \alpha = 9$, 也即 $\alpha^T \beta = 9$

4.2 向量组的基本概念

4.3 线性相关、线性无关与线性表示

【例 1】证明：单个非零向量线性无关，两个不成比例的向量线性无关

【解】1. 证明单个非零向量线性无关

设单个向量为 $\alpha \neq 0$ ，考虑线性组合 $k\alpha = 0$ 。

若 $k\alpha = 0$ ，因 $\alpha \neq 0$ ，必有 $k=0$ ，由线性无关定义，单个非零向量 α 线性无关。

2. 证明两个不成比例的向量线性无关

设向量 α, β 不成比例，即不存在数 λ 使 $\alpha = \lambda\beta$

考虑线性组合 $k_1\alpha + k_2\beta = 0$ 。

假设 $k_1 \neq 0$ ，则 $\alpha = -\frac{k_2}{k_1}\beta$ ，与“不成比例”矛盾，故 $k_1 = 0$ 。

代入得 $k_2\beta = 0$ ，因 β 可以是任意向量，得 $k_2 = 0$ 。

由线性无关定义，两个不成比例的向量 α, β 线性无关。

【例 2】现有四个向量组

$$\textcircled{1} (1, 2, 1)^T, (2, 1, 2)^T, (0, 0, 0)^T$$

$$\textcircled{2} (1, 2, 3)^T, (0, 1, 2)^T, (0, 0, 1)^T$$

$$\textcircled{3} (1, 2, 1)^T, (2, 4, 2)^T$$

$$\textcircled{4} (1, 2, 1)^T, (2, 4, 2)^T, (1, 6, 9)^T,$$

其中线性相关的向量组有 ()。

(A) 1 个

(B) 2 个

(C) 3 个

(D) 4 个

【解】向量组①：含零向量 $(0, 0, 0)^T$ ，根据“含零向量的向量组必线性相关”，可知①线性相关。

向量组②：向量组为 $(1, 2, 3)^T, (0, 1, 2)^T, (0, 0, 1)^T$ ，构成矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，其行列式 $|A| = 1 \neq 0$ ，可知②线性无关。

向量组③：因 $(2, 4, 2)^T = 2(1, 2, 1)^T$ ，可知③线性相关。

向量组④：因 $(2, 4, 2)^T = 2(1, 2, 1)^T$ ，可知④线性相关。



综上, 线性相关的向量组是①③④, 共 3 个, 选 C.

【例 3】已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中, 线性无关的是 ().

(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$

(C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$

(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$

【解】选项 A: 向量组构成的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $|A| = 0$, 向量组线性相关, 排除 A.

选项 B: 向量组构成的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $|A| = 0$, 向量组线性相关, 排除 B.

选项 C: 向量组构成的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $|A| = 12 \neq 0$, 向量组线性无关.

选项 D: 向量组构成的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \\ 1 & 22 & -5 \end{pmatrix}$, $|A| = 0$, 向量组线性相关, 排除 D.

答案: C

【例 4】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关, 证明: 向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s$, 也线性无关.

【解】设 $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \dots + k_s(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s) = 0$

展开整理得: $(k_1 + k_2 + \dots + k_s)\alpha_1 + (k_2 + \dots + k_s)\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$

因 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s$ 线性无关, 故系数全为 0, 得方程组:
$$\begin{cases} k_1 + k_2 + \dots + k_s = 0 \\ k_2 + \dots + k_s = 0 \\ \vdots \\ k_s = 0 \end{cases}$$

回代得 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$, 即向量组 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s$ 线性无关.

【例 5】设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维列向量, 若 $A\alpha_1 = \alpha_1 \neq 0$, $A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$, 证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

[解] 设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 左乘 A 并整理得: $(k_1 + k_2)\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$,

代入 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = \mathbf{0}$, 得: $k_2\alpha_1 + k_3\alpha_2 = \mathbf{0}$, 再左乘 A 并作差, 得 $k_3\alpha_1 = \mathbf{0}$, 因 $\alpha_1 \neq \mathbf{0}$, 故 $k_3 = 0$, 同理得 $k_2 = 0$, $k_1 = 0$. 根据定义, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

【例 6】 设 A 是 n 阶矩阵, 若存在正整数 k , 使线性方程组 $A^k x = \mathbf{0}$ 有解向量 α , 且 $A^{k-1}\alpha \neq \mathbf{0}$. 证明: 向量组 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

[解] (定义法) 设有一组数 $l_0, l_1, \dots, l_{k-1}$, 使得 $l_0\alpha + l_1A\alpha + \dots + l_{k-1}A^{k-1}\alpha = \mathbf{0}$,

用 A^{k-1} 左乘上式两边, 有 $l_0A^{k-1}\alpha + l_1A^k\alpha + \dots + l_{k-1}A^{2k-2}\alpha = \mathbf{0}$.

由于 $A^k\alpha = \mathbf{0}$, 所以当 $l \geq k$ 时, 有 $A^l\alpha = \mathbf{0}$, 从而 $l_0A^{k-1}\alpha = \mathbf{0}$.

而 $A^{k-1}\alpha \neq \mathbf{0}$, 所以 $l_0 = 0$, 依此类推, 可得 $l_1 = \dots = l_{k-1} = 0$. 所以 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{k-1}\alpha$ 线性无关.

【例 7】 设向量 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 5)^T$, $\alpha_2 = (2, -1, 1, 1)^T$, $\beta_1 = (4, 3, -1, 11)^T$, $\beta_2 = (4, 3, 0, 11)^T$, 试分别判断 β_1 与 β_2 能否由向量组 α_1, α_2 线性表示. 若能, 请写出表达式.

[解] 判断 β_1 : 设 $\beta_1 = x_{11}\alpha_1 + x_{12}\alpha_2$, 增广矩阵 $\overline{A_1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 5 & 1 & 11 \end{pmatrix}$, 经初等行变换得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$r(A_1) = r(\overline{A_1}) = 2$, 有解 $x_{11} = 2, x_{12} = 1$, 故 $\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2$.

判断 β_2 : 设 $\beta_2 = x_{21}\alpha_1 + x_{22}\alpha_2$, 增广矩阵 $\overline{A_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 11 \end{pmatrix}$, 经初等行变换得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

$r(A_2) = 2$, $r(\overline{A_2}) = 3$, 无解, 故 β_2 不能线性表示.

综上, $\beta_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2$, β_2 不能表示.

【例 8】 已知向量组 (I): $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 (II): $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. 证明: (II)

可由 (I) 线性表示.

[解] 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 对矩阵 (A, B) 施以初等行交换, 得

$$(A, B) = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & -2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -1 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以 $r(A) = r(A, B) = 3$ ，即 (II) 可由 (I) 线性表示。

【例 9】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性相关的充要条件是 ()。

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一个零向量
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意两个向量的分量成比例
- (C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中有一个向量是其余向量的线性组合
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意一个向量是其余向量的线性组合

【解】选项 A：含零向量是线性相关的充分非必要条件（如 $\alpha_1 = (1, 1), \alpha_2 = (2, 2)$ 线性相关但无零向量），

错误。

选项 B：“任意两向量分量成比例”是更强条件，线性相关无需此（如 $\alpha_1 = (1, 0), \alpha_2 = (0, 1), \alpha_3 = (1, 1)$ 线性相关但不满足），错误。

选项 C：充分性。若有一个向量是其余向量线性组合，不妨设 $\alpha_s = k_1 \alpha_1 + \dots + k_{s-1} \alpha_{s-1}$ ，则 $k_1 \alpha_1 + \dots - \alpha_s = \mathbf{0}$ ，

线性相关。必要性。若线性相关，存在不全为零的数 $k_1, \dots, k_s$ 使 $k_1 \alpha_1 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0}$ ，不妨设 $k_s \neq 0$ ，则 α_s 是

其余向量线性组合。正确。

选项 D：“任意一个向量是其余向量线性组合”是充分非必要条件（如 $\alpha_1 = (1, 0), \alpha_2 = (2, 0), \alpha_3 = (0, 1)$ 线性相关，但 α_3 能由 α_1, α_2 线性表示），错误。

答案：C。

【例 10】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性无关的充要条件是 ()。

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均不是零向量
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中任意 $s-1$ 个向量都线性无关
- (C) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 中有一个向量是其余向量的线性组合
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每一个向量都不能由其余的 $s-1$ 个向量线性表示

[解] 选项 A: 均非零向量是线性无关的必要非充分条件 (如 $\alpha_1 = (1, 1), \alpha_2 = (2, 2)$ 非零但线性相关), 错误.

选项 B: 任意 $s-1$ 个向量线性无关是必要非充分条件 (如 $\alpha_1 = (1, 0), \alpha_2 = (0, 1), \alpha_3 = (1, 1)$ 两两无关但整体相关), 错误.

选项 C: “ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}$ 有一个向量是其余线性组合”, 与原组线性无关无关, 还会推出原组相关, 错误.

选项 D: 充分性. 若每个向量都不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示, 假设存在 $k_1, \dots, k_s$ 使 $k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = \mathbf{0}$, 不妨设 $k_s \neq 0$, 则 α_s 可由其余表示, 矛盾, 故线性无关.

必要性. 若线性无关, 由定义知任意向量不能由其余 $s-1$ 个向量线性表示 (否则存在非零系数组合为零向量, 矛盾), 正确.

答案: D

【例 11】 设向量 $\alpha_1 = (6, a+1, 3)^T$, $\alpha_2 = (a, 2, -2)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 0)^T$. 求:

(1) a 为何值时, α_1, α_2 线性相关? a 为何值时, α_1, α_2 线性无关?

(2) a 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关? a 为何值时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关?

[解] (1) α_1, α_2 的线性相关性, 则 2 个 n 维向量线性相关对应分量成比例, 即 $\frac{6}{a} = \frac{a+1}{2} = \frac{3}{-2}$, 得 $a = -4$,

故: $a = -4$ 时, α_1, α_2 线性相关; $a \neq -4$ 时, 线性无关.

(2) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性相关

向量构成矩阵 $B = \begin{pmatrix} 6 & a & a \\ a+1 & 2 & 1 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 计算行列式 $|B| = -(2a-3)(a+4)$, 3 个 3 维向量线性相关 $\Leftrightarrow |B| = 0$, 即

$-(2a-3)(a+4) = 0$, 得 $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = -4$.

故: $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = -4$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关; $a \neq \frac{3}{2}$ 且 $a \neq -4$ 时, 线性无关.

【例 12】 若 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$, 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$, 且 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0$, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$, 则

下列结论中: ① $r(A)=2$; ② α_2, α_4 线性无关; ③ $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关; ④ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 正确的是 ().

(A) ①③

(B) ②③

(C) ①④

(D) ②④

[解] ①: $r(A)$ 无法由已知确定为 2, 错误.

②: 2 阶子式 $\begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \neq 0$, 对应列向量 α_2, α_4 线性无关, 正确.

③: 行向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的线性相关性无法由列子式判定, 错误.

④: 3 阶子式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$, 对应列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 正确.

答案: D

【例 13】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_s \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_s^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_s^{n-1} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s)$, 其中 $a_i \neq a_j (i \neq j, i=1, 2, \cdots, s, j=1, 2, \cdots, s)$, 试讨论

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 的线性相关性.

[解] 矩阵 A 取前 s 行得 A_s , 其行列式为范德蒙德行列式 $|A_s| = \prod_{1 \leq j < i \leq s} (a_i - a_j)$, 因 $a_i \neq a_j$, 故 $|A_s| \neq 0$.

当 $s > n$ 时: s 个 n 维向量, 由 “ $m > n$ 时 m 个 n 维向量线性相关”, 得 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性相关.

当 $s \leq n$ 时: A_s 的秩 $r(A_s) = s$, 故矩阵 A 的列秩 $r(\alpha_1, \cdots, \alpha_s) = s$ (等于向量个数), 得 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关.

【例 14】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 试回答: (1) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表出?

(2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出?

[解] (1) 判断 α_1 能否由 α_2, α_3 线性表出

因 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 故 α_2, α_3 线性无关 (部分组无关), 又 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 根据 “相关组含无关部分组时, 另一向量可由该部分组表出”, 得 α_1 能由 α_2, α_3 线性表出.

(2) 判断 α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出

反证法: 假设 α_4 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 表出, 即 $\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$.

由 (1), α_1 可由 α_2, α_3 表出 (设 $\alpha_1 = l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3$), 代入得 α_4 可由 α_2, α_3 表出, 与 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关矛盾, 故 α_4 不能表出.

【例 15】设向量 (I) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, (II) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 则下列命题正确的是 ().

- ①若向量组 (I) 可由 (II) 线性表示, 且 $s < t$, 则必有 (I) 线性相关,
- ②若向量组 (II) 可由 (I) 线性表示, 且 $s < t$, 则必有 (I) 线性相关,
- ③若向量组 (I) 可由 (II) 线性表示, 且 (I) 线性无关, 则必有 $s \geq t$,
- ④若向量组 (II) 可由 (I) 线性表示, 且 (I) 线性无关, 则必有 $s \geq t$,

(A) ①④ (B) ①③ (C) ②③ (D) ②④

【解】①: (I) 可由 (II) 表出, 则 $r(\beta_1, \dots, \beta_t) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq s$, 因 $s < t$, 故 $r(\beta_1, \dots, \beta_t) < t$, (I) 线性相关, 正确.

②: (II) 可由 (I) 表出, 则 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_t) \leq t$. $s < t$ 无法推出 $r(\beta_1, \dots, \beta_t) < t$, (I) 不一定相关, 错误.

③: (I) 可由 (II) 表出且 (I) 无关, 则 $r(\beta_1, \dots, \beta_t) = t$, 又 $t \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq s$, 故 $s \geq t$, 正确.

④: (II) 可由 (I) 表出且 (I) 无关, 则 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq t$, 无法推出 $s \geq t$, 错误.

答案: B

4.4 向量组的极大线性无关组、秩

【例 1】若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r ，对于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ ，下列说法正确的是（ ）.

- (A) 其中任意 $r-1$ 向量都线性无关
- (B) 其中任意 $r-1$ 向量都线性相关
- (C) 其中任意 r 个向量都是其最大无关组
- (D) 其中任意 $r+1$ 向量都线性相关

【解】向量组秩的定义：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩 r ，是其最大无关组所含向量个数.

选项 A：不是任意 $r-1$ 个向量都线性无关，可能相关，错误.

选项 B：不是任意 $r-1$ 个向量都线性相关，可能无关，错误.

选项 C：仅线性无关的 r 个向量是最大无关组，非任意 r 个向量，错误.

选项 D：秩为 r 时，任意 $r+1$ 个向量必线性相关（最大无关组仅 r 个），正确.

答案：D

【例 2】设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 $s-1$ ，则下列说法正确的是（ ）.

- (A) 其中有两个向量对应分量成比例
- (B) 其中任一向量可由其余 $s-1$ 个向量线性表示
- (C) 对任何 $1 < r < s$ ， $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) \geq r-1$
- (D) 对任何 $1 < r < s$ ， $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r) = r$

【解】选项 A：秩为 $s-1$ ，不一定有向量对应分量成比例（如 $\alpha_1 = (1, 0)$ ， $\alpha_2 = (0, 1)$ ， $\alpha_3 = (1, 1)$ ），错误.

选项 B：不是任一向量可由其余 $s-1$ 个向量线性表示（如 $\alpha_1 = (1, 0)$ ， $\alpha_2 = (0, 1)$ ， $\alpha_3 = (0, 2)$ 中 α_1 不能由 α_2 ， α_3 表示），错误.

选项 C：由秩的单调性，子组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 秩 $\geq r-1$ （原组仅一个“线性相关因素”），正确.

选项 D：子组秩不一定等于 r （如 $\alpha_1 = (1, 0)$ ， $\alpha_2 = (2, 0)$ ， $\alpha_3 = (0, 1)$ 取 $r=2$ 时，子组 α_1, α_2 秩为 1），错误.

答案：C

【例 3】设 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_i (i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量， A 经过初等行变换化为

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则下列说法不正确的是 () .}$$

- (A) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关
- (B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 A 的列向量组的极大无关组
- (C) α_2 可由 α_1, α_3 线性表示，但 α_4 不可由 α_1, α_3 线性表示
- (D) α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

【解】矩阵 A 经初等行变换得 B ，二者列向量组线性相关性相同， B 秩为 3，列向量组秩也为 3。

选项 A: $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 对应 B 中 $\beta_1=(1,0,0,0)^T$, $\beta_3=(2,2,0,0)^T$, $\beta_4=(1,2,1,0)^T$ ，线性无关，故 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，正确。

选项 B: $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 对应 B 中 $\beta_2=(2,1,0,0)^T$, $\beta_3=(2,2,0,0)^T$, $\beta_4=(1,2,1,0)^T$ ，线性无关且向量个数为 3，是极大无关组，正确。

选项 C: 由 B ， β_2 可由 β_1, β_3 线性表示知 α_2 可由 α_1, α_3 线性表示， α_4 对应 β_4 ，因 β_4 第三分量为 1， β_1, β_3 第三分量为 0，故 α_4 不可由 α_1, α_3 线性表示，C 正确。

选项 D: α_4 对应 β_4 ， $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 无法线性表示 β_4 ，所以 α_4 不可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，D 错误。

答案：D.

【例 4】设向量组 $\alpha_1=(1, -1, 2, 4)^T, \alpha_2=(0, 3, 1, 2)^T, \alpha_3=(3, 0, 7, 14)^T, \alpha_4=(2, 1, 5, 6)^T, \alpha_5=(1, -1, 2, 0)^T$ 。

求：(1) 求向量组的秩；(2) 求包含 α_1, α_5 的一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示。



[解] (1) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 组成矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 7 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 14 & 6 & 0 \end{pmatrix}$, 对 A 作行变换, 化为行阶梯形:

$$A \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{向量组的秩为 } 3$$

(2) 求含 α_1, α_5 的极大无关组并线性表示

对行阶梯形继续作初等行变换, 化为行最简形: $A \xrightarrow{R_1-2R_3, R_2-R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中

α_1 (第 1 列, 首非零元列)、 α_5 (第 5 列)、 α_4 (第 4 列, 首非零元列) 线性无关 (可通过定义验证: 设

$k_1\alpha_1 + k_5\alpha_5 + k_4\alpha_4 = \mathbf{0}$, 代入坐标解得 $k_1 = k_5 = k_4 = 0$), 且向量组秩为 3, 故包含 α_1, α_5 的一个极大无关组为

$\alpha_1, \alpha_5, \alpha_4$

对于 α_2 (第 2 列): 由行最简形第 2 列 $(0, 1, 0, 0)^T$, 结合列向量关系, 有 $\alpha_2 = -\alpha_1 - \alpha_5 + \alpha_4$

对于 α_3 (第 3 列): 由行最简形第 3 列 $(3, 1, 0, 0)^T$, 结合 $\alpha_2 = -\alpha_1 - \alpha_5 + \alpha_4$,

可得 $\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2 = 3\alpha_1 - \alpha_1 - \alpha_5 + \alpha_4 = 2\alpha_1 - \alpha_5 + \alpha_4$.



4.5 向量组等价

【例 1】设向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$, 向量组 (II) $\beta_1 = (1, 2, a+3)^T$, $\beta_2 = (2, 1, a+6)^T$, $\beta_3 = (2, 1, a+4)^T$. 试问: 向量组 (I) 与 (II) 是否等价? 请说明理由.

【解】构造矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 行变换得: $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a+1 \end{pmatrix}$

$a \neq -1$ 时, $r(I) = 3$; $a = -1$ 时, $r(I) = 2$.

构造矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 行变换得: $B \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -a-2 \end{pmatrix}$

$a \neq -2$ 时, $r(II) = 3$; $a = -2$ 时, $r(II) = 2$.

向量组等价需 $r(I) = r(II)$ 且相互线性表示:

$a \neq -1$ 且 $a \neq -2$: $r(I) = r(II) = 3$, 均为 $\mathbb{R}^3$ 的基, 等价;

$a = -1$ 或 $a = -2$: $r(I) \neq r(II)$, 不等价.

【例 2】设向量组 α, β, γ 及数 k, l, m 满足: $k\alpha + l\beta + m\gamma = 0$, 且 $km \neq 0$, 则 ().

(A) α, β 与 α, γ 等价

(B) α, β 与 β, γ 等价

(C) α, γ 与 β, γ 等价

(D) α 与 γ 等价

【解】由 $k\alpha + l\beta + m\gamma = 0$ 及 $km \neq 0$, 可得 $\alpha = \frac{-(l\beta + m\gamma)}{k}$, 也即 α 可由 β, γ 线性表示. 同理可推出 γ 可由

α, β 线性表示. 从秩的角度来说, 也即 $r(\alpha, \beta) = r(\alpha, \beta, \gamma) = r(\beta, \gamma)$, 故 α, β 与 β, γ 等价.

【例 3】设 n 维向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ ($k < n$) 线性无关, 则 n 维向量组 (II) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 也线性无关的充要条件是 ().

(A) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表示

(B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 线性表示

(C) 向量组 (I) 与向量组 (II) 等价

(D) 矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ 与 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)$ 等价

[解] 选项 A: β 组可由 α 组线性表示, 仅能得 $r(\beta) \leq k$, 无法保证 β 组秩为 k (即线性无关), 错误.

选项 B: α 组可由 β 组线性表示, 能推 $r(\beta) \geq k$ (因 $r(\alpha) = k$), 结合 $r(\beta) \leq k$ 得 $r(\beta) = k$ (β 组线性无关); 但 β 组线性无关时, 无法反推 α 组可由 β 组表示, 非充要, 错误.

选项 C: 向量组等价需相互线性表示, β 组线性无关时, 不一定能与 α 组相互表示, 错误.

选项 D: 矩阵 (α) 与 (β) 等价 $\Leftrightarrow$ 秩相等. 已知 $r(\alpha) = k$, 故 $r(\beta) = k \Leftrightarrow \beta$ 组线性无关, 充要条件, 正确.

答案: D

【例 4】 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$ 且 B 可逆, 则 ().

(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价

(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价

(D) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 B 的列向量组等价

[解] 设 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $C = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$, 由 $AB = C$, 得 $\gamma_j = \sum_{i=1}^n b_{ij} \alpha_i (j=1, \dots, n)$, 即 C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示. 因 B 可逆, 故 $A = CB^{-1}$, 同理可得 $\alpha_j = \sum_{i=1}^n (B^{-1})_{ij} \gamma_i (j=1, \dots, n)$, 即 A 的列向量组可由 C 的列向量组线性表示, 由上述, C 与 A 的列向量组满足, 故 C 的列向量组与 A 的列向量组等价.

答案: B

4.6 基础解系与解的结构

【例 1】求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$
 的基础解系及其通解.

【解】系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & -3 \\ 3 & 4 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 经初等行变换化为行最简形: $A \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

秩 $r(A) = 2$, 自由变量为 x_3, x_4, x_5 ($n - r = 3$).

令自由变量取单位组合:

$x_3 = 1, x_4 = 0, x_5 = 0$, 得 $\xi_1 = (-1, 0, 1, 0, 0)^T$;

$x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = 0$, 得 $\xi_2 = (-1, 0, 0, 1, 0)^T$;

$x_3 = 0, x_4 = 0, x_5 = 1$, 得 $\xi_3 = (-3, 2, 0, 0, 1)^T$.

通解为基础解系的线性组合: $x = s\xi_1 + t\xi_2 + u\xi_3$ ($s, t, u \in \mathbb{R}$)

【例 2】已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的基础解系还可以是 ().

(A) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的向量组

(B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - 2\alpha_3, 2\alpha_3 - \alpha_1$

(C) 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等秩的向量组

(D) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$

【解】基础解系核心条件, 需满足: 是 $Ax = 0$ 的解、线性无关、含 3 个向量.

选项 A: 等价向量组个数不一定为 3, 错误;

选项 B: $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - 2\alpha_3) + (2\alpha_3 - \alpha_1) = 0$, 线性相关, 错误;

选项 C: 等秩但可能含多余向量, 且未保证是解, 错误;

选项 D: 是解: 线性组合仍为解; 线性无关: 设组合为 0, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关得系数全为 0; 个数为 3: 符合要求.

答案: D



【例 3】设 $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax=0$ 的通解为_____.

【解】 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ (α_3 可由 α_1, α_2 表示), 故 $r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 基础解系含

$3-2=1$ 个向量. 由 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 得 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$, 即 $A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, 故 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是基础解系.

通解为 $x = k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k 为任意常数).

【例 4】设 A, B 均为 3 阶矩阵, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & a & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $r(B) = 2, r(AB) = 1$. 求 a 的值, 并求齐次线性方程组 $Ax=0$

的通解.

【解】 因 $r(B) = 2$, 若 A 可逆, 则 $r(AB) = r(B) = 2$, 与 $r(AB) = 1$ 矛盾, 故 A 不可逆, 即 $|A| = 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & a & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = 2 - 2a, \text{ 则 } a = 1.$$

A 行变换为: $A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A) = 2$, 基础解系含 $3-2=1$ 个向量, 基础解系 $\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

通解为: $x = k \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($k \in \mathbb{R}$)

【例 5】求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 1 \end{cases}$ 的通解.

【解】 增广矩阵 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, 行变换得: $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

又 $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, $n=4$, 自由变量为 x_3, x_4 .



特解: 令 $x_3 = x_4 = 0$, 得 $\eta^* = (2, -3, 0, 0)^T$.

基础解系: $x_3 = 1, x_4 = 0$ 时, $\xi_1 = (-2, 1, 1, 0)^T$; $x_3 = 0, x_4 = 1$ 时, $\xi_2 = (4, -5, 0, 1)^T$.

通解为 $x = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$ ($k_1, k_2 \in \mathbb{R}$). 答案: $x = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2 为任意常数).

【例 6】设线性方程组 $\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1 \end{cases}$, 且 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是该方程的一个特解, 试求该方程组的通解.

【解】将 $\xi = (1, -1, 1, -1)^T$ 代入方程组, 得 $\mu = \lambda$, 增广矩阵 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 + \lambda & 4 + \lambda & 4 & 1 \end{pmatrix}$, 经行初等变换可

$$\text{得} \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 - 2\lambda & 1 - 2\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 - 2\lambda & 4 - 2\lambda & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

当 $\lambda \neq \frac{1}{2}$ 时: 增广矩阵进一步变换得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $r(A) = r(\bar{A}) = 3$, 基础解系含 1 个向量.

特解 $\eta^* = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 基础解系 $\xi = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 通解 $x = \eta^* + k\xi$ ($k \in \mathbb{R}$).

当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时: 增广矩阵化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(A) = r(\bar{A}) = 2$, 基础解系含 2 个向量.



特解 $\eta^* = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 通解 $x = \eta^* + k_1\xi_1 + k_2\xi_2$ ($k_1, k_2 \in \mathbb{R}$).

【例 7】设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 试问当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$? 并求出所有的矩阵 C .

【解】设矩阵 $C = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$, 计算 $AC - CA = B$ 得方程组:
$$\begin{cases} -y + az = 0 \\ -ax + y + aw = 1 \\ x - z - w = 1 \\ y - az = b \end{cases}$$

增广矩阵为 $\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix}$

通过行变换化为阶梯形: $\bar{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-a-1 \end{pmatrix}$

有解条件为 $\begin{cases} a+1=0 \\ b-a-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=0 \end{cases}$, 回代可得原方程组化为 $\begin{cases} x-z-w=1 \\ y+z=0 \end{cases}$

令 $z=n, w=m-n-1$, 得通解: $C = \begin{pmatrix} m & -n \\ n & m-n-1 \end{pmatrix} (m, n \in \mathbb{R})$

【例 8】已知 β_1, β_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的两个不同的解, α_1, α_2 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax=b$ 的通解为 ().

(A) $k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2\alpha_2 + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(B) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$

(D) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

【解】非齐次线性方程组通解结构: $Ax=b$ 通解 = 对应齐次 $Ax=0$ 通解 + $Ax=b$ 特解.

由 β_1, β_2 是 $Ax=b$ 解, $A\left(\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}\right) = b$, 故 $\frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$ 是特解; $\frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ 是齐次解, 排除含它的 A、C.

选项 B: α_1 与 $\alpha_1 - \alpha_2$ 线性无关 (因 α_1, α_2 线性无关, 可证组合系数全为 0), 可作齐次基础解系.



选项 D: $\beta_1 - \beta_2$ 是齐次解, 但无法保证与 α_1 线性无关构成基础解系, 排除 D.

答案: B.

【例 9】设 A 为 4×3 矩阵, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的 3 个线性无关的解, k_1, k_2 为任意常数, 则 $Ax = \beta$ 的通解为 ().

- (A) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_1 - \eta_2)$ (B) $\frac{\eta_2 - \eta_3}{2} + k_1(\eta_2 - \eta_1)$
(C) $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_3 - \eta_1) + k_2(\eta_2 - \eta_1)$ (D) $\frac{\eta_1 - 2\eta_2 + \eta_3}{2} + k_1(\eta_1 + \eta_2 - 2\eta_3) + k_2(\eta_1 - \eta_2)$

【解】首先从特解角度出发: 因为 η_1, η_2, η_3 是 $Ax = \beta$ 的解, 对于选项中的特解部分:

由 $A\eta_i = \beta (i=1, 2, 3)$, 则 $A\left(\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}\right) = \frac{1}{2}(A\eta_2 + A\eta_3) = \beta$;

$A\left(\frac{\eta_1 - 2\eta_2 + \eta_3}{2}\right) = \frac{1}{2}(A\eta_1 - 2A\eta_2 + A\eta_3) = 0$, $A\left(\frac{\eta_2 - \eta_3}{2}\right) = \frac{1}{2}(A\eta_2 - A\eta_3) = 0$ (不是特解, 排除 B、D). 所以 $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}$ 是 $Ax = \beta$ 的特解.

从齐次解与基础解系出发: 齐次方程 $Ax = 0$ 的解: 由 $A(\eta_i - \eta_j) = A\eta_i - A\eta_j = 0 (i \neq j)$, 可知 $\eta_1 - \eta_2, \eta_3 - \eta_1, \eta_2 - \eta_3$ 等是 $Ax = 0$ 的解.

基础解系秩: 因 η_1, η_2, η_3 线性无关所以, $(\eta_2 - \eta_1), (\eta_3 - \eta_1)$ 线性无关, 可知 $r(A) \leq 1$, 又因为 A 为非零矩阵 (否则不可能为非齐次方程组), 故 $r(A) = 1$, 齐次基础解系无关个数为 2, A 选项只有 1 个齐次解, 无法构成基础解系排除 A.

C 选项中 $\frac{\eta_2 + \eta_3}{2}$ 是特解, $\eta_3 - \eta_1, \eta_2 - \eta_1$ 是 $Ax = 0$ 的线性无关解, 可构成基础解系.

答案: C

【例 10】设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, 非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解为 $k(1, 0, -3, 2)^T + (1, -1, 0, 1)^T$, k 为任意常数, 记 $B = (\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1)$. 求方程组 $Bx = \beta$ 的通解.

【解】由 $Ax = \beta$ 通解 $k(1, 0, -3, 2)^T + (1, -1, 0, 1)^T$, 可知齐次解 $\xi = (1, 0, -3, 2)^T$ (对应 $\alpha_1 - 3\alpha_3 + 2\alpha_4 = 0$),

特解 $\eta = (1, -1, 0, 1)^T$ (对应 $\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_4 = \beta$), 且 $r(A) = 3$.

$B = (\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1)$, 把 $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_4$ 代入 $\alpha_2 + \beta$, 可得 $\alpha_2 + \beta = \alpha_1 + \alpha_4$.

则 $r(\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \beta) = r(\alpha_1 + \alpha_4, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1, \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, 可得 $Bx = 0$ 基础解系含

$5 - 3 = 2$ 个解向量.

利用 $Ax = 0$ 的齐次解 $\alpha_1 - 3\alpha_3 + 2\alpha_4 = 0$, 对应 B 的列向量乘积:

$$(\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1) \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2\alpha_4 - 3\alpha_3 + \alpha_1 = 0. \text{ 所以 } \xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是 } Bx = 0 \text{ 的解.}$$

$$\text{利用 } \beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_4, \text{ 即 } \alpha_2 + \beta - \alpha_4 - \alpha_1 = 0, \text{ 对应: } (\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \alpha_2 + \beta - \alpha_4 - \alpha_1 = 0$$

$$\text{所以 } \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ 是 } Bx = 0 \text{ 的解, 且 } \xi_1, \xi_2 \text{ 线性无关, 可作为基础解系.}$$

$$\text{由 } \beta = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_4, \text{ 构造 } B \text{ 列向量组合: } (\alpha_2 + \beta, \alpha_4, \alpha_3, \alpha_2, \alpha_1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_4 - \alpha_2 + \alpha_1 = \beta$$

$$\text{所以特解 } \eta_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 则通解为: } x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$



4.7 向量空间（仅数一）

【例 1】设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T$, $\alpha_3 = (2, 1, 1, a)^T$. 若由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的向量空间的维数为二，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解】向量空间维数由向量组的秩决定， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成空间维数为 2，则 $r(\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}) = 2$.

构造矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$ ，对 A 作初等行变换：

$$A \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a - 6 \end{pmatrix}$$

即 $a - 6 = 0$ ，解得 $a = 6$.

【例 2】已知 3 维线性空间的一组基底为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$ ，则向量 $u = (2, 0, 0)^T$ 在上述基底下的坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【解】设 u 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^T$ ，则 $u = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$.

代入向量得：
$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

展开为线性方程组：
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$
，解方程组可得 $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$.

故 u 在基底下的坐标是 $(1, 1, -1)^T$.

【例 3】从 $\mathbb{R}^2$ 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【解】设过渡矩阵为 P ，根据过渡矩阵定义，若 $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)P$ ，则 $P = (\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2)$.

构造矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 对其作初等行变换求 $(\alpha_1, \alpha_2)^{-1}(\beta_1, \beta_2)$: $r_2 + r_1$ 得 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 再

$r_1 - r_2$ 得 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 交换行得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, 所以过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.

【例 4】设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵, $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$, $\alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$ 是齐次线性方程组

$Bx = 0$ 的解向量, 求 $Bx = 0$ 的解空间的一个标准正交基.

【解】 B 是 5×4 矩阵, $r(B) = 2$, 则解空间维数 $\dim N(B) = 4 - 2 = 2$.

已知 $\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T$, $\alpha_3 = 2\alpha_1 - 3\alpha_2$ (线性相关), 故 α_1, α_2 是解空间的基.

正交化: $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1 = (-1, 1, 4, -1)^T - \frac{5}{15}(1, 1, 2, 3)^T$.

单位化: $\eta_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \frac{1}{\sqrt{15}}(1, 1, 2, 3)^T$, $\eta_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \frac{1}{\sqrt{39}}(-2, 1, 5, -3)^T$.

则标准正交基为 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{15}}(1, 1, 2, 3)^T$, $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{39}}(-2, 1, 5, -3)^T$.



第五章 矩阵相似理论

5.1 特征值与特征向量

【例 1】求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ 的特征值及对应的特征向量.

【解】步骤 1：求特征值

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ ，特征方程为 $|\lambda I - A| = 0$ (I 为单位矩阵)。计算 $\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & 2 & \lambda-5 \end{pmatrix}$,

对其行列式展开并化简： $|\lambda I - A| = (\lambda-1)(\lambda^2 - 9\lambda + 14) + 2(\lambda-2) + 3(\lambda-2) = (\lambda-2)^2(\lambda-6)$

令 $|\lambda I - A| = 0$ ，解得特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ ， $\lambda_3 = 6$ 。

步骤 2：求特征向量

当 $\lambda = 2$ 时：解方程组 $(2I - A)X = 0$ ， $2I - A$ 经初等行变换得 $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，对应方程 $x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 0$ 。

令 $x_2 = s$ ， $x_3 = t$ ，则 $x_1 = 2s - 3t$ ，特征向量为 $k_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2 不同时为 0)。

当 $\lambda = 6$ 时：解方程组 $(6I - A)X = 0$ ， $6I - A$ 经初等行变换得 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，对应方程 $\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 。

令 $x_3 = k$ ，则 $x_1 = -k$ ， $x_2 = -k$ ，特征向量为 $k_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ($k_3 \neq 0$)。

【例 2】求下列矩阵的特征值.

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$



[解] (1) 1. 构造特征矩阵: $A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 6 & -2 & 3-\lambda \end{pmatrix}$ (E 为单位矩阵)。

2. 算特征多项式: 利用上三角分块矩阵行列式性质, $|A - \lambda E| = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)$ 。

3. 解特征方程: 令 $(1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) = 0$, 得 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ 。

(2) 1. 构造特征矩阵: $B - \lambda E = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 & 3 \\ 2 & 4-\lambda & 6 \\ 3 & 6 & 9-\lambda \end{pmatrix}$ (E 为单位矩阵)。

2. 算特征多项式: 按三阶行列式展开并化简, $|B - \lambda E| = -\lambda^2(\lambda - 14)$ 。

3. 解特征方程: 令 $-\lambda^2(\lambda - 14) = 0$, 得 $\lambda_1 = 14$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 。

综上, (1) 特征值为 1, 2, 3; (2) 特征值为 14, 0, 0。

【例 3】 设 0 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 的特征值, 求 a 以及 A 的其余特征值。

[解] (1) 由于 $|A|$ 为所有特征值之积, 故由 0 是 A 的特征值得 $|A| = 0$,

又 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = 2(a-1)$, 所以 $a = 1$ 。

(2) $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(2-\lambda)^2$, 所以另一特征值为 2。

【例 4】 若三阶方阵 A 可逆, 且 A^{-1} 的三个特征值为 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$, 试求 A , $(2A)^*$, $A^2 + 4A + E$ 的特征值。

[解] 1. 求 A 的特征值

根据逆矩阵特征值关系: 若 A^{-1} 特征值为 λ , 则 A 对应特征值 $\mu = \frac{1}{\lambda}$ 。

已知 A^{-1} 特征值为 $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$, 可得 A 的特征值为 $1, -2, 3$ 。

2. 求 $(2A)^*$ 的特征值

先算 $|A|$: A 可逆时, $|A|$ 为特征值之积, 即 $|A| = 1 \times (-2) \times 3 = -6$ 。



由伴随矩阵性质 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ ($n=3$), 得 $(2A)^* = 4A^*$ 。

A 特征值为 μ 时, A^* 特征值为 $\frac{|A|}{\mu}$, 即 $-6, 3, -2$; 故 $(2A)^*(4A^*)$ 特征值为 $-24, 12, -8$ 。

3. 求 $A^2 + 4A + E$ 的特征值

对矩阵多项式 $f(A) = A^2 + 4A + E$, A 特征值为 μ 时, $f(A)$ 特征值为 $f(\mu) = \mu^2 + 4\mu + 1$ 。

计算得特征值为 $6, -3, 22$ 。

【例 5】设 A 是三阶方阵, 且 $|A-E| = |A+2E| = |2A+3E| = 0$, 则 $|2A^* - 3E| =$ _____。

【解】1. 求 A 的特征值:

由 $|A-E| = |A+2E| = |2A+3E| = 0$, 根据特征方程定义, 得 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = -\frac{3}{2}$ 。

2. 求 $|A|$ 与 A^* 的特征值:

$n=3$ 时, $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1 \times (-2) \times (-\frac{3}{2}) = 3$ 。 A^* 特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$, 即 $\mu_1 = 3, \mu_2 = -\frac{3}{2}, \mu_3 = -2$ 。

3. 求 $2A^* - 3E$ 的特征值与行列式: $2A^* - 3E$ 的特征值为 $2\mu - 3$, 即 $3, -6, -7$ 。

行列式为特征值之积: $|2A^* - 3E| = 3 \times (-6) \times (-7) = 126$ 。

【例 6】若 n 阶可逆矩阵 A 的每行元素之和均为 $a (a \neq 0)$, $|A|=1$, 则矩阵 A^* 的每行元素之和为 _____。

【解】1. 由 A 每行和为 a , 得 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 即 a 是 A 特征值, 对应特征向量 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

2. 因 A 可逆, A^* 与 A 特征值关系: 若 A 特征值为 λ , 则 A^* 特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$ 。已知 $|A|=1$, 所以 A^* 对应特征值为 $\frac{1}{a}$ 。

3. 计算 $A^*\xi$: $A^*\xi = \frac{1}{a}\xi$ (A^* 特征值与特征向量关系), 即 $A^* \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{a} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 说明 A^* 每行元素和为 $\frac{1}{a}$ 。

【例 7】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$, 且 $|A| = -1$, A 的伴随矩阵 A^* 有特征值 λ_0 , 属于 λ_0 的特征向量为

$\alpha = (-1, -1, 1)^T$, 求 a, b, c 及 λ_0 的值。



[解]1. 因为 A^* 有特征值 λ_0 ，特征向量 $\alpha = (-1, -1, 1)^T$ ，根据伴随矩阵性质 $A^*A = |A|E$ ，且 $A^*\alpha = \lambda_0\alpha$ 。

·两边左乘 A ，得 $AA^*\alpha = \lambda_0A\alpha$ ，又 $AA^* = |A|E$ ，已知 $|A| = -1$ ，所以 $-\alpha = \lambda_0A\alpha$ 。

$$2. \text{计算 } A\alpha: A\alpha = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a+1+c \\ -5-b+3 \\ c-1-a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c-a+1 \\ -b-2 \\ -a+c-1 \end{pmatrix}。$$

$$3. \text{由 } -\alpha = \lambda_0A\alpha, \text{ 即 } \lambda_0 \begin{pmatrix} c-a+1 \\ -b-2 \\ -a+c-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}: \text{得到方程组} \begin{cases} \lambda_0(c-a+1) = 1 \\ \lambda_0(-b-2) = 1 \\ \lambda_0(-a+c-1) = -1 \end{cases}。$$

观察前两式相加，因 $\lambda_0 \neq 0$ (A 可逆， A^* 特征值非 0)，得 $c = a$ ；代入第一式得 $\lambda_0 = 1$ ；再代入第二式得

$$b = -3。$$

$$4. \text{利用 } |A| = -1 \text{ 求 } a: |A| = \begin{vmatrix} a & -1 & a \\ 5 & -3 & 3 \\ 1-a & 0 & -a \end{vmatrix} = -1, \text{ 展开计算 (按第三列): } a \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 1-a & 0 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} a & -1 \\ 1-a & 0 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} a & -1 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = -1。$$

计算得 $3a - 3a^2 - 3 + 3a + 3a^2 - 5a = -1$ ，化简得 $a - 3 = -1$ ，解得 $a = 2$ ，则 $c = 2$ 。

综上， $a = 2$ ， $b = -3$ ， $c = 2$ ， $\lambda_0 = 1$ 。

【例 8】 设 A 是 n 阶实对称矩阵， P 是 n 阶可逆矩阵。已知 n 维列向量 α 是矩阵 A 对应特征值 λ 的特征向量，

则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 对应特征值 λ 的特征向量是 ()。

(A) $P^{-1}\alpha$

(B) $P^T\alpha$

(C) $P\alpha$

(D) $(P^{-1})^T\alpha$

[解] 已知 A 是实对称矩阵， $A\alpha = \lambda\alpha$ (α 是 A 对应 λ 的特征向量)。

对于 $(P^{-1}AP)^T$ ，根据转置性质得 $(P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T$ ，因 A 实对称，即 $A^T = A$ ，故

$$(P^{-1}AP)^T = P^T A (P^{-1})^T。$$

设 $(P^{-1}AP)^T$ 对应 λ 的特征向量为 ξ ，则 $(P^{-1}AP)^T \xi = \lambda \xi$ 。

令 $\xi = P^T\alpha$ ，代入左边得 $P^T A (P^{-1})^T \cdot P^T\alpha$ ，由于 $(P^{-1})^T P^T = (PP^{-1})^T = E^T = E$ ，则

$$P^T A (P^{-1})^T \cdot P^T\alpha = P^T A\alpha。$$

又 $A\alpha = \lambda\alpha$ ，所以 $P^T A\alpha = \lambda P^T\alpha$ ，即 $(P^{-1}AP)^T P^T\alpha = \lambda P^T\alpha$ 。



综上, $(P^{-1}AP)^T$ 对应特征值 λ 的特征向量是 $P^T a$, 答案选 B。

【例 9】若 α_1 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=1$ 的特征向量, α_2, α_3 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=2$ 的线性无关的两个特征

向量. 设 $AP = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则矩阵 P 不可以是 ().

(A) $(\alpha_1, -2\alpha_2, \alpha_3)$

(B) $(\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - \alpha_3)$

(C) $(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2)$

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3)$

【解】选项 A: α_1 对应 $\lambda=1$, $-2\alpha_2$ 是 α_2 的数乘 (仍对应 $\lambda=2$), α_3 对应 $\lambda=2$ 。

验证: $A(\alpha_1, -2\alpha_2, \alpha_3) = (A\alpha_1, A(-2\alpha_2), A\alpha_3) = (\alpha_1, -2 \cdot 2\alpha_2, 2\alpha_3) = (\alpha_1, -2\alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 符合要求。

选项 B: α_1 对应 $\lambda=1$; $\alpha_2 + \alpha_3$ 是 α_2, α_3 的线性组合 (对应 $\lambda=2$, 因

$A(\alpha_2 + \alpha_3) = A\alpha_2 + A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 2\alpha_3 = 2(\alpha_2 + \alpha_3)$; $\alpha_2 - \alpha_3$ 同理 ($A(\alpha_2 - \alpha_3) = 2(\alpha_2 - \alpha_3)$)。

验证: $A(\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - \alpha_3) = (\alpha_1, 2(\alpha_2 + \alpha_3), 2(\alpha_2 - \alpha_3)) = (\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 - \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 符合要求。

选项 C: α_1 对应 $\lambda=1$, α_3 和 α_2 均对应 $\lambda=2$ (仅顺序交换, 不影响特征值对应)。

验证: $A(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2) = (\alpha_1, 2\alpha_3, 2\alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 符合要求。

选项 D: $\alpha_1 + \alpha_2$: $A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 不是单个特征值的特征向量 (既不对应 $\lambda=1$, 也不对

应 $\lambda=2$); $\alpha_1 - \alpha_2$ 同理, $A(\alpha_1 - \alpha_2) = \alpha_1 - 2\alpha_2$, 不是单个特征值的特征向量。

因此 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3)$ 不满足 $AP = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 不符合要求。

5.2 秩为 1 矩阵专题

【例 1】设 $\alpha = (1, 2, 3)^T$, $\beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^n =$ _____.

【解】步骤 1: 先计算 $\beta^T\alpha$ (向量内积, 结果为标量): $\beta^T\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 + \frac{1}{3} \times 3 = 1 + 1 + 1 = 3$

步骤 2: 利用矩阵乘法结合律化简 A^n

已知 $A = \alpha\beta^T$, 则: $A^n = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) \cdots (\alpha\beta^T)$ (n 个 A 相乘)

根据矩阵乘法结合律, 中间的 $\beta^T\alpha$ 可结合为标量: $A^n = \alpha(\beta^T\alpha)(\beta^T\alpha) \cdots (\beta^T\alpha)\beta^T = \alpha(\beta^T\alpha)^{n-1}\beta^T$

步骤 3: 代入 $\beta^T\alpha = 3$ 计算. 将 $\beta^T\alpha = 3$ 代入上式: $A^n = 3^{n-1} \cdot \alpha\beta^T$

$$\text{又因为 } \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 1 & 1 \times \frac{1}{2} & 1 \times \frac{1}{3} \\ 2 \times 1 & 2 \times \frac{1}{2} & 2 \times \frac{1}{3} \\ 3 \times 1 & 3 \times \frac{1}{2} & 3 \times \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}, \text{ 所以: } A^n = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

综上, $A^n = 3^{n-1}\alpha\beta^T$ (或写出具体矩阵形式)。

【例 2】设 α , β 是 n 维列向量, 且 $\alpha^T\beta = 2$, 证明: $A = E + \alpha\beta^T$ 可逆, 并求 A^{-1} .

【解】证明 A 可逆

先看 $\alpha\beta^T$ 的特征值: 因为 $(\alpha\beta^T)\alpha = \alpha(\beta^T\alpha) = 2\alpha$, 所以 $\alpha\beta^T$ 有特征值 2; 又 $\alpha\beta^T$ 秩为 1, 其余 $n-1$ 个特征值

是 0。那么 $A = E + \alpha\beta^T$ 的特征值为 $1+2=3$ 和 $1+0=1$ (共 n 个, 1 出现 $n-1$ 次), 这些特征值都不为 0。

根据“矩阵所有特征值非零则矩阵可逆”, 可得 A 可逆。

求 A^{-1}

设 $A^{-1} = E + k\alpha\beta^T$ (k 为待定系数), 计算 AA^{-1} : $AA^{-1} = (E + \alpha\beta^T)(E + k\alpha\beta^T) = E + \alpha\beta^T + k\alpha\beta^T + k\alpha(\beta^T\alpha)\beta^T$

$$= E + (1+k+2k)\alpha\beta^T = E + (1+3k)\alpha\beta^T$$



因为 $AA^{-1} = E$ ，所以 $(1+3k)\alpha\beta^T = 0$ 。由于 $\alpha\beta^T$ 不是零矩阵（ $\alpha^T\beta = 2 \neq 0$ ），则 $1+3k=0$ ，解得 $k = -\frac{1}{3}$ 。

因此， $A^{-1} = E - \frac{1}{3}\alpha\beta^T$ 。

综上， A 可逆，且 $A^{-1} = E - \frac{1}{3}\alpha\beta^T$ 。

【例 3】设 α, β 为 3 维列向量。若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $\beta^T\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解】步骤 1：利用相似矩阵的性质

已知 $\alpha\beta^T$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似。根据“相似矩阵有相同的迹（主对角线元素之和）”，计算两矩阵的迹：

$\alpha\beta^T$ 的迹：设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$ ， $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$ ，则 $\alpha\beta^T = \begin{pmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & a_2b_2 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & a_3b_3 \end{pmatrix}$ ，

其迹为 $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = \beta^T\alpha$ （向量内积）。

对角矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的迹为 $2+0+0=2$ 。

步骤 2：得出结论：由相似矩阵迹相等，得 $\beta^T\alpha = 2$ 。

【例 4】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 6 & 3 & 10 \end{pmatrix}$ 求 A, B 的特征值与特征向量。

【解】1. 矩阵 A 的特征值与特征向量

特征值计算： A 行线性相关（第二行 $= 2 \times$ 第一行，第三行 $= 3 \times$ 第一行），秩 $r(A) = 1$ 。

秩 1 矩阵特征值为迹 $\text{tr}(A) = 2+2+9=13$ 与 0（二重），即 $\lambda_1 = 13$ ， $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ 。

$\lambda = 13$ ：解 $(13E - A)X = 0$ ，经行变换得基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ，特征向量为 $k_1\xi_1$ ($k_1 \neq 0$)。

$\lambda=0$: 解 $AX=0$, 得基础解系 $\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 特征向量为 $k_2\xi_2 + k_3\xi_3$ (k_2, k_3 不同时为 0)。

2. 矩阵 B 的特征值与特征向量

特征值: 构造 $B - \lambda E$, 计算行列式 $|B - \lambda E| = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 14)$, 解得特征值: $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (二重), $\lambda_3 = 14$ 。

$\lambda=1$: $B - E \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 特征向量为 $s \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ (s, r 不全为 0)。

$\lambda=14$: $B - 14E \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 特征向量为 $t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ($t \neq 0$)。



5.3 矩阵相似

【例 1】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y .

[解] 步骤 1: 由特征值相同定 y

相似矩阵特征值相同, B 是上三角矩阵, 特征值为其主对角线元素 $2, -1, y$; A 是分块上三角矩阵, 第三行第三列元素 -2 是特征值 (分块上三角矩阵, 对角块特征值即矩阵特征值)。

故 $y = -2$ (A 与 B 特征值匹配)。

步骤 2: 由迹相等求 x

相似矩阵迹 (主对角线元素和) 相等。 A 的迹: $\text{tr}(A) = -2 + x - 2 = x - 4$; B 的迹: $\text{tr}(B) = 2 - 1 + y = 1 + y$ 。

将 $y = -2$ 代入, 得 $x - 4 = 1 + (-2)$, 解得 $x = 3$ 。

综上, $x = 3, y = -2$ 。

【例 2】设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 已知 $A \sim B$, 则 $r(A - 2E) + r(A - E)$ 等于 ().

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

[解] 因 A 相似于 B , 所以存在可逆矩阵 P , 使 $A = P^{-1}BP$.

$$r(A - 2E) + r(A - E) = r(P^{-1}BP - 2E) + r(P^{-1}BP - E) = r[P^{-1}(B - 2E)P] + r[P^{-1}(B - E)P]$$

$$= r(B - 2E) + r(B - E) = r \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 3 + 1 = 4, \text{ 选 (C).}$$

【例 3】已知 $\alpha = (1, 2, -1)^T$, $A = \alpha\alpha^T$, 若矩阵 A 与 B 相似, 则 $|(B + E)^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

[解] 1. 分析矩阵 A 的结构 $A = \alpha\alpha^T$ ($\alpha = (1, 2, -1)^T$), 因 $\alpha \neq 0$, 故 $r(A) = 1$ 。

2. 求 A 的特征值: 秩 1 矩阵特征值: $\lambda_1 = \alpha^T\alpha = 1^2 + 2^2 + (-1)^2 = 6$, 其余特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ (n 阶秩 1 矩阵有 $n-1$ 个 0 特征值)。



3. 利用相似性传递特征值 $A \sim B$, 故 B 的特征值为 6, 0, 0。

4. 求 $B+E$ 的特征值 $B+E$ 的特征值为 $6+1=7$, $0+1=1$ (二重)。

5. 计算 $|(B+E)^*|$

伴随矩阵性质: $|M^*| = |M|^{n-1}$ (n 为矩阵阶数), $|B+E| = 7 \times 1 \times 1 = 7$, 故 $|(B+E)^*| = 7^{3-1} = 49$ 。

【例 4】若 A 与 B 相似, 则 ()。

- (A) $\lambda E - A = \lambda E - B$
- (B) A, B 同时可逆或者不可逆
- (C) 对于相同的特征值 λ , A, B 有相同的特征向量
- (D) A, B 均与同一个对角阵相似

【解】选项 A: 相似矩阵特征多项式相等 ($|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$), 但矩阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 不一定相等 (举

简单反例可证), A 错。

选项 B: 相似矩阵特征值相同, 设为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。可逆性: A 可逆 $\Leftrightarrow$ 所有 $\lambda_i \neq 0$; B 可逆同理。结论: 因特征值一致, 故 A 与 B 同时可逆或不可逆, B 对。

选项 C: 相似矩阵特征值相同, 但特征向量不一定相同 ($A\xi = \lambda\xi$ 与 $B\eta = \lambda\eta$ 中, ξ 和 η 无必然相等关系),

C 错。

选项 D: 相似矩阵可对角化需有 n 个线性无关特征向量。若 A, B 不可对角化 (如 Jordan 块), 则无法与同一对角阵相似, D 错。

综上, 选 B。

【例 5】若 A, B 均可逆, 且 A 与 B 相似, 则下列说法错误的是 ()。

- (A) $A^T \sim B^T$
- (B) $A + A^T \sim B + B^T$
- (C) $A^{-1} \sim B^{-1}$
- (D) $A + A^{-1} \sim B + B^{-1}$

【解】选项 A: 已知 A 与 B 相似, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$ 。对 B 取转置:

$B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T$ 。令 $Q = (P^T)^{-1}$, 则 $B^T = Q^{-1}A^T Q$, 所以 $A^T \sim B^T$, A 正确。

选项 B: 仅由 $A \sim B$ 和 $A^T \sim B^T$, 不能直接推出 $A + A^T \sim B + B^T$ 。举反例: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (A

与 B 相似, 因特征值均为 1, 2), 计算 $A + A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B + B^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 这两个矩阵特征值不同 ($A + A^T$

特征值: $\frac{6 \pm \sqrt{4}}{2} = 3 \pm 1$; $B + B^T$ 特征值同理不同), 不相似, B 错误。

选项 C: 因为 $B = P^{-1}AP$, 两边取逆: $B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$, 所以 $A^{-1} \sim B^{-1}$, C 正确。

选项 D: 由 $A \sim B$ 可得 $A^{-1} \sim B^{-1}$, 即存在可逆矩阵 P , $B = P^{-1}AP$, $B^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$ 。

则 $B + B^{-1} = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P$, 所以 $A + A^{-1} \sim B + B^{-1}$, D 正确。

综上, 答案选 B。

【例 6】下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的是 ()。

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

【解】步骤 1: 分析原矩阵的秩

设原矩阵 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 计算 $E - Q$ (E 是单位矩阵): $E - Q = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $r(E - Q) = 2$

步骤 2: 计算选项矩阵的 $E - M$ 的秩

相似矩阵需满足 $r(E - Q) = r(E - M)$ (M 为选项矩阵), 逐一计算:

选项 A: $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $E - M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 秩 $r = 2$, 与原矩阵一致。

选项 B: $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $E - M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 秩 $r = 1$, 不一致。



选项 C: $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} E - M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 秩 $r=1$, 不一致。

选项 D: $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} E - M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 秩 $r=1$, 不一致。

结论: 只有选项 A 满足 $r(E-M)=r(E-Q)$, 故选 A。

【例 7】下列选项中, 能作为 A 与 B 相似的充分条件的是 ()。

(A) $A^* \sim B^*$

(B) $A^T \sim B^T$

(C) $f(A) \sim f(B)$

(D) $AB \sim BA$

[解] 1. 选项 A: 取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^* = B^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 有 $A^* \sim B^*$, 但 A 与 B 秩不同, 不相

似, 所以 $A^* \sim B^*$ 不是 $A \sim B$ 的充分条件。

2. 选项 B: 若 $A^T \sim B^T$, 存在可逆阵 Q 使 $B^T = Q^{-1}A^TQ$, 两边转置得 $B = (Q^T)^{-1}AQ^T$, 令 $P = Q^T$, 则

$B = P^{-1}AP$, 所以 $A \sim B$, $A^T \sim B^T$ 是 $A \sim B$ 的充分条件。

3. 选项 C: 取 $f(x) = x^2$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $f(A) = A^2 = 0$, $f(B) = 0$, 有 $f(A) \sim f(B)$, 但 A 与

B 不相似, 所以 $f(A) \sim f(B)$ 不是 $A \sim B$ 的充分条件。

4. 选项 D: 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $AB = 0$, $BA = 0$, 有 $AB \sim BA$, 但 A 与 B 特征值不同, 不相似,

所以 $AB \sim BA$ 不是 $A \sim B$ 的充分条件。

综上, 答案选 B。

5.4 矩阵相似对角化

【例 1】设 3 阶矩阵 A 的特征值为 0, 1, 2, $B = A^3 - 2A^2$, 则 $r(B) =$ _____.

【解】1. 求 B 的特征值 A 的特征值为 0, 1, 2, 对 $B = A^3 - 2A^2$, 代入特征值得:

$$\lambda = 0 \text{ 时, } f(0) = 0^3 - 2 \cdot 0^2 = 0;$$

$$\lambda = 1 \text{ 时, } f(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 = -1;$$

$$\lambda = 2 \text{ 时, } f(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 = 0.$$

2. 分析 B 的秩 A 可相似对角化 (3 个不同特征值), 故 B 相似于对角阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

相似矩阵秩相同, 该对角阵秩为 1 (非零特征值个数), 故 $r(B) = 1$.

【例 2】设向量 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k =$ _____.

【解】答案: 3

1. 秩 1 矩阵特征值 $\alpha\beta^T$ 是秩 1 矩阵, 其非零特征值为 $\beta^T\alpha$ (迹, 即行乘列)。

$$2. \text{ 计算 } \beta^T\alpha\beta^T\alpha = (1, 0, k) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 + k.$$

3. 相似矩阵特征值匹配 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (虽维度存疑, 按特征值 4 匹配), 故 $1 + k = 4$, 得 $k = 3$.

【例 3】下列矩阵中, 不能相似于对角矩阵的是 ().

$$(A) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(B) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(C) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(D) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

【解】答案: D

选项 A: 计算特征方程 $|\lambda E - A| = 0$, 得特征值 $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = \sqrt{2}$, $\lambda_3 = -\sqrt{2}$ (3 个不同特征值)。

由“ n 个不同特征值可推出可相似对角化”, A 可相似对角化。



选项 B: 矩阵 B 主对角线元素为特征值 $\lambda_1=1$, $\lambda_2=2$, $\lambda_3=3$ (3 个不同特征值)。同理, B 可相似对角化。

选项 C: 先求特征值, 由 $|\lambda E - C| = \lambda^2(\lambda - 7)$, 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ (二重)、 $\lambda_3 = 7$ 。对 $\lambda = 0$: $r(0E - C) = 1$, 几何重数 $3 - 1 = 2$ (等于代数重数 2)。对 $\lambda = 7$: 单特征值, 几何重数 1 (等于代数重数 1)。满足“几何重数=代数重数”, C 可相似对角化。

选项 D: 由 $|\lambda E - D| = \lambda^2(\lambda - 1)$, 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ (二重)、 $\lambda_3 = 1$ 。对 $\lambda = 0$: $r(0E - D) = 2$, 几何重数 $3 - 2 = 1$ (小于代数重数 2)。不满足可相似对角化条件, D 不能相似于对角矩阵。

【例 4】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}$, 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

[解] 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -6 & 0 \\ 3 & \lambda + 5 & 0 \\ 3 & 6 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2) = 0$, 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

当 $\lambda_1 = -2$ 时, 解 $(-2E - A)x = 0$ 得基础解系 $\eta_1 = (-1, 1, 1)^T$, η_1 即为属于 $\lambda_1 = -2$ 的线性无关的特征向量。

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, 解 $(E - A)x = 0$ 得基础解系: $\eta_2 = (0, 0, 1)^T$, $\eta_3 = (-2, 1, 0)^T$, η_2 、 η_3 即为属于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的线性无关的特征向量。

因此 A 可对角化。令 $P = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$ 。

【例 5】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 已知 A 有 3 个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值。试求可逆

矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

[解] 因为 A 有 3 个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征值, 所以 A 的对应于 $\lambda = 2$ 的线性无关的特征向量有 2 个, 故 $r(2E - A) = 1$, 矩阵 $2E - A$ 各行成比例。

$$2E - A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -x & -2 & -y \\ 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & x-2 & -x-y \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{解得 } x=2, y=-2.$$

$$\text{因此, 矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}, \text{ 进一步令 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 & -1 \\ -2 & \lambda-4 & 2 \\ 3 & 3 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2(\lambda-6) = 0,$$

解得特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 6$.

对于特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 解线性方程组 $(2E - A)x = 0$, 解得特征向量为 $\alpha_1 = (1, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$.

对于特征值 $\lambda_3 = 6$, 解线性方程组 $(6E - A)x = 0$, 解得特征向量为 $\alpha_3 = (1, -2, 3)^T$.

$$\text{令 } P = (\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

【例 6】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 A 是否可相似对角化.

$$\begin{aligned} \text{【解】} A \text{ 的特征多项式为 } |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 2-\lambda & \lambda-2 & 0 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 2-\lambda & \lambda-2 & 0 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & 3 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -1-a & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-2)[(\lambda-3)(\lambda-5)+3+3a] = (\lambda-2)(\lambda^2-8\lambda+18+3a). \end{aligned}$$

若 $\lambda=2$ 是特征方程的二重根, 则有 $2^2-16+18+3a=0$, 解得 $a=-2$.

当 $a=-2$ 时, A 的特征值为 2, 2, 6, 此时 $r(2E - A) = r \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 1 & -2 & 3 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 的秩为 1, 故 $\lambda=2$ 对应的线性无关

的特征向量有两个, 从而 A 可相似对角化.

若 $\lambda=2$ 不是特征方程的二重根, 则 $\lambda^2-8\lambda+18+3a$ 为完全平方, 从而 $18+3a=16$. 解得 $a=-\frac{2}{3}$.



当 $a = -\frac{2}{3}$ 时, A 的特征值为 2, 4, 4, 此时 $r(4E - A) = r \begin{pmatrix} 3 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & \frac{2}{3} & -1 \end{pmatrix} = 2$, 故 $\lambda = 4$ 对应的线性无关的特

征向量只有一个, 从而 A 不可相似对角化.

【例 7】设 A 是 3 阶矩阵, 方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数, $b = (6, 6, -12)^T$. 求 A .

【解】1. 分析解结构. 由 $Ax = b$ 通解 $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(2, 0, 1)^T + (1, 1, -2)^T$, 知: 齐次解基础解系 $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$, $\xi_2 = (2, 0, 1)^T$ (故 $3 - r(A) = 2$, 得 $r(A) = 1$); 非齐次特解 $\eta = (1, 1, -2)^T$, 即 $A\eta = b$.

2. 利用正交性与秩设矩阵

因 $A\xi_1 = 0$, $A\xi_2 = 0$, A 的行向量与 ξ_1, ξ_2 正交. 设 A 行向量为 (x, y, z) , 由正交得 $\begin{cases} -x + y = 0 \\ 2x + z = 0 \end{cases}$,

即 $y = x$, $z = -2x$, 故 A 行向量可表为 $x(1, 1, -2)$ (因 $r(A) = 1$, 行成比例).

3. 结合特解定系数

由 $A\eta = b$, 代入 $\eta = (1, 1, -2)^T$: $x(1, 1, -2) \cdot (1, 1, -2) = 6x$.

对比 $b = (6, 6, -12)^T$, 第一、二行 $6x = 6$ 得 $x = 1$; 第三行 $6x = -12$ 得 $x = -2$ (调整比例后统一), 故

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

【例 8】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} .

【解】1. 求特征值: 由 $|\lambda I - A| = (\lambda + 1)^2 \lambda = 0$, 得 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$.

2. 构造 P : 特征向量: $\lambda_1 = 0$ 对应 $\xi_1 = (2, 0, 1)^T$; $\lambda = -1$ 对应 $\xi_2 = (-2, 1, 0)^T$, $\xi_3 = (1, 0, 1)^T$, 故 $P = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.



3. 求 P^{-1} : 用伴随矩阵法或行变换得: $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

4. 计算 A^{100} : $A^{100} = \text{diag}(0, 1, 1)$, 代入 $A^{100} = PA^{100}P^{-1} = -A$ 。

结果: $P = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, $A^{100} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 。

【例 9】已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似. 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 。

【解】因为 $A \sim B$, 所以 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$, 即 $x - 4 = y + 1$, 再由 $|A| = |B|$ 得 $-2(-2x + 4) = -2y$, 即 $y = -2x + 4$,

解得 $x = 3$, $y = -2$ 。

故 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$,

显然矩阵 A , B 的特征值为 $\lambda_1 = -2$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = 2$,

对于 $\lambda_1 = -2$, 由 $(-2E - A)x = 0$, 解得 $\alpha_1 = (-1 \ 2 \ 4)^T$,

对于 $\lambda_2 = -1$, 由 $(-E - A)x = 0$, 解得 $\alpha_2 = (-2 \ 1 \ 0)^T$,

对于 $\lambda_3 = 2$, 由 $(2E - A)x = 0$, 解得 $\alpha_3 = (-1 \ 2 \ 0)^T$,

令 $P_1 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. 同理, 可求得 $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 使得 $P_2^{-1}BP_2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$,

由 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$ 得 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1}) = B$, 故 $P = P_1P_2^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$



5.5 实对称矩阵相似对角化

【例 1】 α, β 是 2 维单位列向量, 若满足 $\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|$, 则 $A = (\alpha, \beta)$ 必是 ().

- (A) 实对称矩阵 (B) 单位矩阵 (C) 正交矩阵 (D) 正定矩阵

【解】1. 对范数等式平方: 由 $\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|$, 平方得: $(\alpha + \beta)^T (\alpha + \beta) = (\alpha - \beta)^T (\alpha - \beta)$.

2. 展开后整理得: $\alpha^T \beta + \beta^T \alpha = 0$. 因 α, β 是单位向量, $A = (\alpha, \beta)$, 则 $A^T A = \begin{pmatrix} \alpha^T \alpha & \alpha^T \beta \\ \beta^T \alpha & \beta^T \beta \end{pmatrix} = E$ (单位矩阵).

3. 根据定义判断: 由正交矩阵定义 ($A^T A = E$ 则 A 为正交矩阵), 故 A 是正交矩阵.

答案: C

【例 2】设 A 是 4 阶实对称矩阵, 且 $A^2 = -A$, 若 $r(A) = 3$, 则 A 相似于 ().

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

【解】令 $Ax = \lambda x$, 则 $A^2 x = \lambda^2 x$, 根据 $A^2 + A = O$ 可得 $(A^2 + A)x = O \cdot x = O$, 也即 $\lambda^2 x + \lambda x = O$, 化简得 $(\lambda^2 + \lambda)x = O$. 注意到 x 是非零向量, 解得 $\lambda = 0$ 或 -1 . 又因为 A 为实对称, 故 A 可对角化, 所以 A 的秩与 A 的非零特征值个数一致, 根据 $r(A) = 3$, 容易推得 A 的特征值为 $-1, -1, -1, 0$, 于是 A 相似于 $\text{diag}(-1, -1, -1, 0)$. 故应选 (D).

注: 矩阵 A 相似对角化的必要条件为: A 的秩与 A 的非零特征值个数相等. (注意, 如果矩阵 A 不可相似对角化, 没有此条性质!)

【例 3】已知实对称矩阵 A 满足 $A^3 + A^2 + A - 3E = O$, 证明 $A = E$.

【解】1. 设特征值并代入方程. 设 A 的特征值为 λ , 对应特征向量 $\xi \neq 0$, 则 $A\xi = \lambda\xi$.

将 A 代入 $A^3 + A^2 + A - 3E = O$, 作用于 ξ 得: $\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda - 3 = 0$.

2. 求解特征值: 因式分解得 $(\lambda - 1)(\lambda^2 + 2\lambda + 3) = 0$.

因 A 是实对称矩阵, 特征值为实数, 故 $\lambda = 1$ ($\lambda^2 + 2\lambda + 3 > 0$ 无实根).

3. 利用实对称矩阵性质: 实对称矩阵可相似对角化, 且特征值全为 1, 即 $A \sim E$ 。

由相似性质, $A = E$ 。

【例 4】设 A 是 3 阶实对称矩阵, 已知 A 三个特征值为 $-1, 1, 2$, 且 $\lambda_1 = -1$ 对应的特征向量为 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$, $\lambda_2 = 1$ 对应的特征向量为 $\alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$, 求 $\lambda_3 = 2$ 对应的特征向量 α_3 。

【解】1. 利用实对称矩阵性质: 实对称矩阵不同特征值的特征向量正交, 设 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。

2. 列正交方程: 因 α_3 与 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$ 、 $\alpha_2 = (-1, 0, 1)^T$ 正交, 故:
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

3. 求解方程: 由 $-x_1 + x_3 = 0$ 得 $x_1 = x_3$, 代入第一个方程得 $x_2 = -x_3$ 。令 $x_3 = t (t \neq 0)$, 则 $\alpha_3 = t(1, -1, 1)^T$ 。

答案: $\alpha_3 = k(1, -1, 1)^T$ (k 为非零常数)。

【例 5】设 A 是 3 阶实对称矩阵, 已知 A 的每行元素之和为 3, 且有二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 。求 A 的全部特征值、特征向量。

【解】1. 求特征值: 因 A 每行和为 3, 故 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得特征值 $\lambda_3 = 3$, 对应特征向量含 $k_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (k_3 \neq 0)$ 。

已知二重特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 故全部特征值为 1, 1, 3。

2. 求 $\lambda = 1$ 的特征向量

实对称矩阵不同特征值特征向量正交, 设 $\lambda = 1$ 的特征向量 $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。解此方程得基

础解系: $\xi_1 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} (k_1, k_2 \neq 0)$ 。

【例 6】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -2 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \Lambda$ 。

【解】步骤 1: 求特征值: 计算行列式 $|\lambda I - A| = (\lambda - 2)^2 (\lambda + 7)$, 得特征值: $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -7$ 。

步骤 2: 求特征向量: 对应 $\lambda = 2$: 解方程组 $(2I - A)x = 0$, 得基础解系: $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\xi_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

对应 $\lambda = -7$ ：解方程组 $(-7I - A)x = 0$ ，得基础解系： $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ 。

步骤 3：正交化（仅对重特征值的特征向量）

对 $\lambda = 2$ 的特征向量 ξ_1, ξ_2 施密特正交化： $\eta_1 = \xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $\eta_2 = \xi_2 - \frac{\langle \xi_2, \eta_1 \rangle}{\langle \eta_1, \eta_1 \rangle} \eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

步骤 4：单位化：将所有特征向量单位化： $q_1 = \frac{\eta_1}{\|\eta_1\|} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix}$ ， $q_2 = \frac{\eta_2}{\|\eta_2\|} = \begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{5}}{15} \\ \frac{4\sqrt{5}}{15} \\ \frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix}$ ， $q_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$ 。

步骤 5：构造正交矩阵 Q ：将单位化后的特征向量按列排列： $Q = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{2\sqrt{5}}{15} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4\sqrt{5}}{15} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{\sqrt{5}}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$ 。

【例 7】设三阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3，向量 $\alpha_1 = (1, -2, 1)^T$ ， $\alpha_2 = (0, 1, -1)^T$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解， E 为三阶单位矩阵，求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$ 。

【解】1. 确定特征值与特征向量：由 A 各行和为 3，得 $\lambda_1 = 3$ ，对应特征向量 $\xi_1 = (1, 1, 1)^T$ ($k_1 \neq 0$)。

因 α_1, α_2 是 $Ax = 0$ 的解，故 $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ ，对应特征向量 $\alpha_1 = (1, -2, 1)^T$ ， $\alpha_2 = (0, 1, -1)^T$ 。

2. 特征向量正交单位化：对 $\lambda = 0$ 的特征向量正交化、单位化，得 η_2, η_3 （过程略，取简化后结果）； $\lambda = 3$ 的特征向量单位化得 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$ 。

3. 求矩阵 A ：构造正交矩阵 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ ，对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(3, 0, 0)$ ，由 $A = Q\Lambda Q^T$ ，计算得： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。



4. 计算 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$: 由 $A - \frac{3}{2}E = Q\left(A - \frac{3}{2}E\right)Q^T$, 且 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6 = \left(\frac{3}{2}\right)^6 E$, 故: $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6 = \frac{729}{64}E$ 。

答案 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6 = \frac{729}{64}E$ (E 为单位矩阵)。

第六章 二次型

6.1 二次型的定义及其表示

【例 1】设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$ ，请写出此二次型的矩阵及二次型的秩。

【解】二次型的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$ ，容易求得 $r(A) = 3$ 。

【例 2】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ijx_i x_j$ ，求二次型矩阵 A 。

【解】二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ，可记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ， $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，则 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 。

但需要注意的是，此时矩阵 A 还不能被称为二次型矩阵。若增加条件 $a_{ij} = a_{ji}$ ，也即 $A^T = A$ ，此时实对称矩

阵 A 被称为二次型矩阵。由此可知，本题中二次型矩阵 $A = (ij)_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$ 。

【例 3】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x$ 的秩为_____。

【解】注意，如果将二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示成矩阵乘法的形式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ ，矩阵 A 的写法有无数种，但只有当矩阵 A 为实对称矩阵 ($A = A^T$) 时，才称 A 为该二次型的矩阵。实对称矩阵 A 的秩称为实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 的秩。请牢记，“二次型矩阵”是唯一确定的，本题中的矩阵显然并不是实

对称矩阵，自然也不是“二次型矩阵”。记 $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，二次型矩阵 $A = \frac{A_1 + A_1^T}{2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ， $r(A) = 1$ 。

【例 4】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + x_3)^2$ ，求二次型矩阵 A 。

【解】 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3) + (x_2^2 + x_3^2 - 2x_2x_3)$

$+ (x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_3) = 2x_1^2 + 6x_2^2 + 3x_3^2 + 6x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ ，二次型矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$



6.2 可逆线性变换与矩阵合同

【例 1】设 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $x = (x_1, x_2)^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (\alpha_i, x)^2$ 经可逆线性变换化为

$g(y_1, y_2) = y_1^2 + y_2^2 + 2y_1y_2$, 则 $a =$ _____.

$$[\text{解}] f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (\alpha_i, x)^2 = (\alpha_1, x)^2 + (\alpha_2, x)^2 = x^T \alpha_1 \alpha_1^T x + x^T \alpha_2 \alpha_2^T x = x^T (\alpha_1 \alpha_1^T + \alpha_2 \alpha_2^T) x,$$

$$\text{故二次型矩阵 } A = \alpha_1 \alpha_1^T + \alpha_2 \alpha_2^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 2) + \begin{pmatrix} a \\ 1 \end{pmatrix} (a \ 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a^2+1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2+1 & a+2 \\ a+2 & 5 \end{pmatrix}.$$

二次型 $g(x_1, x_2)$ 的二次型矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 由于可逆线性变换不改变二次型的秩, 故有 $r(A) = r(B) = 1$, 由

$$\begin{vmatrix} a^2+1 & a+2 \\ a+2 & 5 \end{vmatrix} = 0 \text{ 得 } a = \frac{1}{2}.$$

【例 2】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 试判断下列说法正确与否.

(1) 必存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C = B$. (2) 必存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$.

【解】(1) 错误; (2) 错误

(1): A 是实对称矩阵, 若存在可逆矩阵 C 使 $C^T A C = B$, 则 B 需为实对称矩阵 (由 $(C^T A C)^T = B^T$ 且 $A^T = A$, 得 $B = B^T$). 但 $B^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \neq B$, B 非实对称, 故 (1) 错误.

(2): 正交矩阵 Q 满足 $Q^T = Q^{-1}$, 若 $Q^T A Q = B$, B 需为实对称矩阵 (因 $(Q^T A Q)^T = Q^T A Q$). 而 B 非实对称, 故 (2) 错误.

6.3 二次型的标准形和规范形

【例 1】设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ ，试用正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 将其化成标准形。

【解】 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的矩阵为 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

第一步，计算得 $\mathbf{A}$ 的特征多项式 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda-1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-5)(\lambda+1)^2$

令 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0$ ，求出 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ ， $\lambda_3 = 5$ 。

第二步，解特征向量。对于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ ，解 $(-\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，对系数矩阵作初等行变换

$$-\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

解得基础解系为： $\xi_1 = (-1, 1, 0)^T$ ， $\xi_2 = (-1, -1, 2)^T$ 。

对于特征值 $\lambda_3 = 5$ ，解 $(5\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，对系数矩阵作初等行变换 $5\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

解得基础解系为： $\xi_3 = (1, 1, 1)^T$ 。

ξ_1 ， ξ_2 ， ξ_3 已正交，无需施密特正交化。进一步，单位化得

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|} \boldsymbol{\beta}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1, 0)^T, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|} \boldsymbol{\beta}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} (-1, -1, 2)^T, \quad \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|} \boldsymbol{\beta}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)^T$$

令 $\mathbf{Q} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ ，即 $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$ ，使得 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$ 。

于是，作 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ ，则 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}} \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = -y_1^2 - y_2^2 + 5y_3^2$ 。

【例 2】用配方法把三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ 化为标准形，并求所用的



坐标变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$.

[解] 先按 x_1^2 及含有 x_1 的混合项配成完全平方, 即

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2[x_1^2 + 2x_1(x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2] - 2(x_2 - x_3)^2 + 3x_2^2 + x_3^2 - 8x_2x_3 = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 - x_3^2 - 4x_2x_3$$

在上式中, 再按 $x_2^2 - 4x_2x_3$ 配成完全平方, 于是 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 - 5x_3^2$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 - 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 反解出 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} (\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y})$$

进而, 得到二次型的标准形 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2$

上述变换过程可描述为 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}} \mathbf{y}^T \mathbf{A} \mathbf{y} = 2y_1^2 + y_2^2 - 5y_3^2$, 其中 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

注: 对于一般的 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 如果 x_1^2 的系数不为零, 一般都仿照本题解法将其化为标准形。

如果 x_1^2 的系数为零, 而 x_2^2 的系数不为零, 配方可先从 x_2 开始. 如果所有平方项的系数全为零, 二次型中只

含混合项, 此时可按下面【例 3】的方法, 将其化为标准形。

【例 3】 用配方法化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 4x_1x_3$ 为标准形, 并求所做的坐标变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C}\mathbf{y}$.

[解] 因为二次型中没有平方项, 无法配方, 所以先做一个坐标变换, 使其出现平方项. 根据 x_1x_2 , 利用

$$\text{平方差公式, 令 } \begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} (\mathbf{x} = \mathbf{C}_1\mathbf{y})$$

将上式代入二次型, 得 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + 4(y_1 + y_2)y_3 = 2y_1^2 - 2y_2^2 + 4y_1y_3 + 4y_2y_3$

再用【例 2】中的配方法, 先对含 y_1 的项配完全平方, 然后对含 y_2 的项配完全平方, 得到

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 - 2y_2^2 + 4y_1y_3 + 4y_2y_3 = 2(y_1 + y_3)^2 - 2y_3^2 - 2y_2^2 + 4y_2y_3 = 2(y_1 + y_3)^2 - 2(y_2 - y_3)^2$$

$$\text{令 } \begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 - y_3 \\ z_3 = y_3 \end{cases}, \text{ 反解出 } \begin{cases} y_1 = z_1 - z_3 \\ y_2 = z_2 + z_3 \\ y_3 = z_3 \end{cases} (\mathbf{y} = \mathbf{C}_2\mathbf{z})$$

进而, 得到二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的标准形 $f(x_1, x_2, x_3) = 2z_1^2 - 2z_2^2$

于是, $\mathbf{x} = (\mathbf{C}_1 \mathbf{C}_2) \mathbf{z}$ 就是二次型化成标准形所做的坐标变换, 其中变换矩阵 $\mathbf{C} = \mathbf{C}_1 \mathbf{C}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

【例 4】请把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 + x_1 x_3 + 2x_2 x_3$ 化为规范形, 并求所做的坐标变换.

【解】令 $\begin{cases} x_1 = 2y_1 \\ x_2 = y_2 + y_3 \\ x_3 = y_2 - y_3 \end{cases}$, 即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} (\mathbf{x} = \mathbf{C}_1 \mathbf{y})$

代入, 再配方可得 $f = 4y_1 y_2 + 2y_2^2 - 2y_3^2 = -2y_1^2 + 2(y_1 + y_2)^2 - 2y_3^2 = -(\sqrt{2}y_1)^2 + (\sqrt{2}y_1 + \sqrt{2}y_2)^2 - (\sqrt{2}y_3)^2$

令 $\begin{cases} z_1 = \sqrt{2}y_1 \\ z_2 = \sqrt{2}y_1 + \sqrt{2}y_2 \\ z_3 = \sqrt{2}y_3 \end{cases}$, 反解出 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} (\mathbf{y} = \mathbf{C}_2 \mathbf{z})$, 得 $f = -z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$.

于是, $\mathbf{x} = (\mathbf{C}_1 \mathbf{C}_2) \mathbf{z}$ 就是二次型化成规范形所做的坐标变换, 其中变换矩阵

$$\mathbf{C} = \mathbf{C}_1 \mathbf{C}_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

【例 5】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1 x_2 + 2x_1 x_3 + 2x_2 x_3$, 则 f 的正惯性指数、负惯性指数为多少.

【解】 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 故 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4)$,

解得 $\mathbf{A}$ 的特征值为: 0, 1, 4. 所以正惯性指数为 2, 负惯性指数为 0.

注: 用配方法亦可.

【例 6】 $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 6x_2 x_3$ 的正惯性指数为 ().

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0



【解】 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ ，由此可知 $\begin{cases} \text{tr}(A) = 0 \\ |A| = 6 > 0 \end{cases}$ ，不难推得 A 的特征值只能为一正两负，选 C.

【例 7】二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的正惯性指数为 ().

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

【解】记 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - x_3 \\ x_3 + x_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ，即 $y = Bx$ ，则有 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$

$$= y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = y^T y = x^T (B^T B) x$$

由此可知，二次型矩阵 $A = B^T B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ ，正惯性指数为 2，选 B.



6.4 正定二次型

【例 1】判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_1x_3$ 的正定性.

【解】1. 写出二次型矩阵: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

2. 计算顺序主子式: $\Delta_1 = 2 > 0$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 > 0$; $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{vmatrix} = 32 > 0$

3. 结论: 各阶顺序主子式均正, 二次型正定。

【例 2】若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是_____.

【解】二次型 f 的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{bmatrix}$, 由于 A 为正定矩阵, 故 A 的各阶顺序主子式应满足 $|A_1| = 2 > 0$,

$|A_2| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 > 0$, $|A_3| = |A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & \frac{t}{2} \\ 0 & \frac{t}{2} & 1 \end{vmatrix} = 1 - \frac{t^2}{2} > 0$, 解得 $-\sqrt{2} < t < \sqrt{2}$.

【例 3】设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = (A + kE)^2$, 其中 k 为实数, 求 k 为何值时, 矩阵 B 为正定矩阵.

【解】1. 求 A 的特征值:

计算 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)[(\lambda - 1)^2 - 1] = \lambda(\lambda - 2)^2$, 得 A 特征值 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

2. 求 $B = (A + kE)^2$ 的特征值: $A + kE$ 特征值为 $\lambda + k$, 则 B 特征值为 $(\lambda + k)^2$, 即 k^2 (对应 $\lambda = 0$), $(2 + k)^2$ (二重, 对应 $\lambda = 2$).

3. 定 k 范围: 正定要求特征值全正, 故 $k^2 > 0$ 且 $(2 + k)^2 > 0$, 解得 $k \neq 0$ 且 $k \neq -2$.

综上, $k \neq 0$ 且 $k \neq -2$ 时, B 正定。



【例 4】设 $f(x_1, x_2, x_3) = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 是正定二次型，则 ()。

(A) $a \neq -1$ 且 $a \neq \frac{1}{2}$

(B) $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 1$

(C) $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$

(D) $a \neq \frac{1}{2}$ 且 $a \neq 0$

【解】1. 构造线性变换：令 $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & a & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{B}\mathbf{x}$ ，则 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = \mathbf{y}^T \mathbf{y}$ 。

2. 分析正定条件： f 正定等价于 $\mathbf{y} = \mathbf{B}\mathbf{x}$ 可逆，即 $|\mathbf{B}| \neq 0$ 。

3. 计算 $|\mathbf{B}|$ 并求解： $|\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} a & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & a & -1 \end{vmatrix} = (2a+1)(a-1)$ 。由 $|\mathbf{B}| \neq 0$ ，得 $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$ 。

【例 5】设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, 则 f 正定的充要条件是 ()。

(A) $|\mathbf{A}| > 0$

(B) f 的负惯性指数为 0

(C) f 的秩为 n

(D) $\mathbf{A}^{-1}$ 为正定矩阵

【解】答案 D

选项 A： $|\mathbf{A}| > 0$ 只是 $\mathbf{A}$ 正定的必要非充分条件（如 $\mathbf{A}$ 负定也可能 $|\mathbf{A}| > 0$ ），错误。

选项 B：负惯性指数为 0 时， f 可能是半正定（正惯性指数小于 n ），不是正定充要条件，错误。

选项 C： f 的秩为 n ，无法排除有负特征值（如 $\mathbf{A}$ 含负特征值但非零特征值个数为 n ），错误。

选项 D： $\mathbf{A}$ 正定 $\Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1}$ 正定，正确。

【例 6】设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 阶实矩阵， $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵。已知矩阵 $\mathbf{B} = \lambda \mathbf{E} + \mathbf{A}^T \mathbf{A}$ ，试证明：当 $\lambda > 0$ 时，矩阵 $\mathbf{B}$ 为正定矩阵。

【解】1. 证明 $\mathbf{B}$ 是实对称矩阵：由 $\mathbf{B}^T = (\lambda \mathbf{E} + \mathbf{A}^T \mathbf{A})^T = \lambda \mathbf{E}^T + (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^T = \lambda \mathbf{E} + \mathbf{A}^T (\mathbf{A}^T)^T = \lambda \mathbf{E} + \mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{B}$ ，且 $\mathbf{A}$ 是实矩阵，故 $\mathbf{B}$ 为实对称矩阵。

2. 证明 $\mathbf{B}$ 正定（对任意 $\mathbf{x} \neq 0$ ， $\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} > 0$ ）

任取非零 n 维向量 $\mathbf{x}$ ，计算二次型： $\mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (\lambda \mathbf{E} + \mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}^T \mathbf{x} + \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$

$\lambda \mathbf{x}^T \mathbf{x}$ ：因 $\lambda > 0$ ， $\mathbf{x} \neq 0$ 时 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = |\mathbf{x}|^2 > 0$ ，故 $\lambda \mathbf{x}^T \mathbf{x} > 0$ 。

$\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x}$: 令 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ ($\mathbf{y}$ 是 m 维实向量), 则 $\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{y} = |\mathbf{y}|^2 \geq 0$; 若 $\mathbf{y} = 0$, 则 $A\mathbf{x} = 0$, 但 $\mathbf{x} \neq 0$ 时, 若 A 列满秩则 $\mathbf{y} \neq 0$, 即使 A 列不满秩, $\mathbf{y}^T \mathbf{y} = 0$ 当且仅当 $\mathbf{y} = 0$, 而 $\lambda \mathbf{x}^T \mathbf{x} > 0$, 故整体 $\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} \geq 0$, 且至少 $\lambda \mathbf{x}^T \mathbf{x} > 0$ 。

因此 $\mathbf{x}^T B \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}^T \mathbf{x} + \mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} > 0$ 对任意 $\mathbf{x} \neq 0$ 成立, 即 B 正定。

综上, 当 $\lambda > 0$ 时, B 是实对称且正定的矩阵, 故 B 为正定矩阵。

【例 7】设 A 是 n 阶正定矩阵, 证明:

- (1) 存在 n 阶可逆矩阵 D , 使得 $A = D^T D$. (2) 存在 n 阶正定矩阵 B , 使得 $A = B^2$.

[解] (1) 建议大家在二次型背景下来理解正定矩阵。二次型矩阵正定, 意味着二次型对应的规范形为

$z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_n^2$, 也即 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} \xrightarrow{\mathbf{x} = C\mathbf{z}} \mathbf{z}^T C^T A C \mathbf{z}$, 其中 $C^T A C = E$, 化简得 $A = (C^T)^{-1} C^{-1} = (C^{-1})^T C^{-1}$, 故 C^{-1} 即为所求的可逆矩阵 D .

$$(2) \text{ 不难得到 } A = Q \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} Q^T = Q \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q^T$$

$$= Q \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q^T Q \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q^T, \text{ 令 } Q \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & \\ & & \ddots \\ & & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix} Q^T = B, \text{ 即 } A = B^2.$$

注: 本题证明思路较多, 其他解法见视频课。



6.5 矩阵等价、相似、合同

【例 1】设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 与 B ().

(A) 合同且相似 (B) 合同但不相似 (C) 不合同但相似 (D) 既不合同, 也不相似

【解】显然 $tr(A) = 6$, 而 $tr(B) = 2$, 根据 $tr(A) \neq tr(B)$ 知 A 与 B 不相似。判断合同可以根据正负惯性指数是否一致来判别, 也即特征值 $+, -, 0$ 的个数是否一致。由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \cdots = \lambda(\lambda - 3)^2 = 0$,

知矩阵 A 的特征值为 $3, 3, 0$ (两正一零), 故 A 与 B 合同。选 B。

注: 本题中计算矩阵 A 的特征值可利用秩为 1 矩阵的性质快速求解。

【例 2】设 A 是 n 阶实对称矩阵, 交换 A 的第 i 列和第 j 列, 然后再交换第 i 行和第 j 行, 得到的矩阵记作 B , 则 A, B 的关系是 ().

(A) 等价但不相似 (B) 相似但不合同
(C) 相似、合同, 但不等价 (D) 等价、相似、合同

【解】 A 的 i 列 j 列互换, i 行 j 行互换, 相当于右乘、左乘互换初等阵, 即 $E_{ij}AE_{ij} = B$, 其中

$$E_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & \cdots & \cdots & 1 \\ & & & \vdots & 1 & & \vdots \\ & & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ & & & \vdots & & & 1 & \vdots \\ & & & 1 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ & & & & & & & 1 & \ddots & \\ & & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第 } i \text{ 行} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第 } j \text{ 行} \\ \\ \end{matrix}$$

因为 $|E_{ij}| = -1 \neq 0$, E_{ij} 是可逆阵, 且 $E_{ij}^{-1} = E_{ij}$, $E_{ij}^T = E_{ij}$, 故 $B = E_{ij}AE_{ij} = E_{ij}^{-1}AE_{ij} = E_{ij}^TAE_{ij}$

所以 A, B 是等价, 相似, 合同矩阵。选 D。